

【专题报告】

行业轮动系列——FESC 行业轮动投资框架 1.0

❖ 摘要

之前关于 CANSLIM 系列基本面选股策略的研究模型，在近几年表现非常突出，借鉴其中的研究思路，我们从四个维度对行业进行评价来研究行业轮动模型，分别是微观基本面维度、市场情绪维度、分析师一致预期维度及分析师预期变化维度。

❖ 微观基本面维度

对微观基本面的研究中我们主要从四个角度来分析，即行业的成长角度、行业盈利能力角度、行业的营运能力角度及行业获现能力角度。通过对各角度的因子进行测试，其中成长角度的四个因子是其中效果最好的因子，一级行业上 IC 均值及中位数均超过 3.5%，IC 大于 0 的占比均大于 54%。该维度所有因子整体效果均较好，二级行业上分组效果明显优于一级行业上分组效果。

❖ 市场情绪维度

市场情绪维度中主要考虑量价因子，分别是长期动量（过去 12 个月动量）与短期换手率（过去 1 个月换手率波动率）。其中长期动量的测试结果偏正向，IC 均值和中位数均大于 6%，同时 IC 大于 0 占比分别为 57%（一级行业）、58%（二级行业）；换手率因子的测试结果偏负向，在一级行业上 IC 均值和中位数分别为 -3% 与 -7%，小于 0 占比为 58% 与 54%。

❖ 分析师一致预期调整维度

主要对比各行业的一致预期归母净利润、一致预期每股收益与一致预期净资产收益率。其中效果最好的为一致预期归母净利润变化率，其在二级行业上测试的 IC 均值和中位数分别是 5.8%、4.8%，同时大于 0 占比为所有因子中最高（61.9%）；在一级行业上测试的 IC 均值和中位数分别为 5.3%、5.8%，同时大于 0 占比为 57.9%。

❖ 分析师预期变化维度

对以上三个因子构建各行业每期上调占比因子，其中效果最好的因子为 roe 上调占比因子，该因子在一级行业与二级行业上的 IC 均值均大于 7%，大于 0 的占比超过 58%。

❖ 组合因子

对以上四个维度共计 17 个因子进行综合打分，每期根据综合因子选择得分最高的分组作为推荐行业。组合因子在一级行业上 IC 均值和中位数分别是 9.6%、9.7%，大于 0 占比达 62%，年化 ICIR 为 1.36。多头组合年化收益率 17.35%，夏普比率 0.75，最大回撤 40.9% 发生于 2015 年下半年。在二级行业上 IC 均值和中位数分别是 8.5%、8.9%，大于 0 占比达 61.2%，年化 ICIR 为 1.34。多头组合年化收益率 20.57%，夏普比率 0.87，最大回撤 37.8% 发生于 2015 年下半年。

❖ 风险提示：

策略基于历史数据回测，不保证未来数据的有效性。

华创证券研究所

证券分析师：秦玄晋

电话：021-20572522

邮箱：qinxuanjin@hcyjs.com

执业编号：S0360522080005

证券分析师：王小川

电话：021-20572528

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517100001

相关研究报告

《特征分布建模择时系列之二：物极必反，巧妙做空，特征成交量，模型终完备》

2022-08-05

《2022 年二季报公募基金十大重仓股持仓分析》

2022-07-23

《二季度上涨收官，未来市场短期或偏震荡——2022 年 Q2 量化策略总结》

2022-07-07

《CANSLIM 3.0 投资法——成长与价值轮动》

2022-06-17

《特征分布建模择时系列之一：物极必反，龙虎榜机构模型》

2022-06-17

投资主题

报告亮点

在现有的研究中，行业轮动的标的更多都是基于一级行业（中信一级或申万一级），然而在实际的投资中不论是 FOF 产品或者股票型基金等，投资者们都无法直接对一级行业进行投资，在研究中我们将研究的标的下沉到二级子行业。同时我们构建了行业机构关注度指标 *ind_focus* 来剔除大家关注度较低的二级子行业，以便增加模型信号的可投资性。

投资逻辑

结合之前在 CANSLIM 系列选股研究中的经验，我们构建了 FESC 行业轮动框架，综合考虑了行业基本面、市场情绪及机构的一致预期。该模型从四个维度对各行业进行评价，分别是微观基本面维度（F）、市场情绪维度（S）、分析师一致预期维度（C）及分析师预期变化维度（E）。

每期我们按照以上四个维度对所有的一级、二级行业进行综合打分，根据综合因子选择得分最高的分组作为推荐行业。

目 录

一、行业轮动现象.....	6
二、FESC 行业轮动框架.....	8
（一）微观基本面维度	9
1、成长类	10
2、盈利能力	15
3、营运能力	18
4、获现能力	19
（二）市场情绪维度	21
（三）分析师一致预期的调整维度	23
（四）分析师预期变化维度	26
三、构建行业轮动模型	29
（一）构建组合因子	29
1、中信一级行业轮动结果	29
2、中信二级行业轮动结果	31
（二）2022 年以来每月信号	33
四、总结	34
五、风险提示	35

图表目录

图表 1	中信一级行业历年涨跌幅	6
图表 2	中信一级行业 2021 年以来每月涨跌幅	6
图表 3	2022 年二季度业绩排名前 100 的基金产品在各一级行业分布	7
图表 4	中信一级行业二季度涨跌幅	7
图表 5	中信二级行业历年涨跌幅	8
图表 6	FESC 行业轮动框架	9
图表 7	微观基本面维度	9
图表 8	中信一级行业成长类因子 IC 测试结果	10
图表 9	资产管理行业成分股	11
图表 10	机构关注度最高前 60% 子行业个数	11
图表 11	中信二级行业成长类因子 IC 测试结果	12
图表 12	成长类因子各分组结果对比——中信一级行业	12
图表 13	成长类因子各分组结果对比——中信二级行业	13
图表 14	成长类因子多空分组结果对比——中信一级行业	14
图表 15	成长类因子多空分组结果对比——中信二级行业	14
图表 16	中信一级行业盈利能力类因子 IC 测试结果	15
图表 17	中信二级行业盈利能力类因子 IC 测试结果	15
图表 18	盈利能力类因子各分组结果对比——中信一级行业	16
图表 19	盈利能力类因子各分组结果对比——中信二级行业	16
图表 20	盈利能力类因子多空分组结果对比——中信一级行业	17
图表 21	盈利能力类因子多空分组结果对比——中信二级行业	17
图表 22	营运能力因子 IC 测试结果	18
图表 23	营运能力因子各分组结果对比	18
图表 24	营运能力因子多空分组结果对比	19
图表 25	获现能力因子 IC 测试结果	20
图表 26	获现能力因子各分组结果对比	20
图表 27	获现能力因子多空分组结果对比	20
图表 28	市场情绪维度	21
图表 29	市场情绪类因子 IC 测试结果	21
图表 30	市场情绪类因子各分组结果对比	22
图表 31	市场情绪类因子多空分组结果对比	23
图表 32	一致预期类因子 IC 测试结果	23
图表 33	一致预期类因子各分组结果对比——中信一级行业	24

图表 34	一致预期类因子各分组结果对比——中信二级行业	25
图表 35	一致预期类因子多空分组结果对比	25
图表 36	分析师预期变化类因子 IC 测试结果	26
图表 37	分析师预期变化类因子各分组结果对比——中信一级行业	27
图表 38	分析师预期变化类因子各分组结果对比——中信二级行业	27
图表 39	分析师预期变化类因子多空分组结果对比	28
图表 40	组合因子 IC 测试结果——中信一级行业	29
图表 41	组合因子 IC 时间序列——中信一级行业	29
图表 42	组合因子 IC 衰减趋势——中信一级行业	29
图表 43	组合因子超额收益——中信一级行业	30
图表 44	组合因子各分组收益——中信一级行业	30
图表 45	组合因子多空分组结果对比——中信一级行业	30
图表 46	组合因子多空净值——中信一级行业	30
图表 47	组合因子 IC 测试结果——中信二级行业	31
图表 48	组合因子 IC 时间序列——中信二级行业	31
图表 49	组合因子 IC 衰减趋势——中信二级行业	31
图表 50	组合因子超额收益——中信二级行业	31
图表 51	组合因子各分组收益——中信二级行业	31
图表 52	组合因子多空分组结果对比——中信二级行业	32
图表 53	组合因子多空净值——中信二级行业	32
图表 54	行业轮动组合历年收益	33
图表 55	2022 年来每月信号——中信一级行业	33
图表 56	2022 年来每月信号——中信二级行业	33

一、行业轮动现象

多年来 A 股市场普遍存在着行业轮动的现象，下图 1 表示 2010 年以来中信一级行业的历年收益对比，截止 8 月 30 日今年收益最高的煤炭行业（41%）在 2019 年（15%）与 2020 年（8%）的收益远低于所有行业的平均收益 28%、22%。而在 2019 年、2020 年表现最好的食品饮料行业，在 2021 年与 2022 年的收益均小于所有行业的平均收益。

图表 1 中信一级行业历年涨跌幅

中信一级行业	2010-12-31	2011-12-30	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-30	2017-12-29	2018-12-28	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-8-30	平均收益
煤炭(中债)	-5%	-26%	-3%	-40%	32%	-8%	0%	19%	-29%	15%	8%	45%	41%	4%
农林牧渔(中债)	18%	-32%	-3%	18%	25%	83%	-15%	-13%	-22%	48%	15%	-7%	5%	9%
石油石化(中债)	-5%	-24%	0%	7%	24%	3%	-1%	2%	-19%	9%	3%	17%	2%	1%
交通运输(中债)	-12%	-30%	-3%	6%	72%	31%	-24%	6%	-30%	18%	7%	3%	1%	3%
综合(中债)	3%	-35%	17%	31%	52%	75%	-17%	-10%	-42%	16%	-5%	21%	-4%	8%
建筑(中债)	-3%	-30%	22%	-10%	100%	16%	-3%	-6%	-28%	0%	-7%	22%	-4%	5%
电力及公用事业(中债)	-9%	-21%	10%	13%	63%	18%	-17%	-4%	-28%	8%	2%	26%	-5%	4%
汽车(中债)	2%	-32%	7%	17%	40%	53%	-9%	1%	-32%	20%	50%	21%	-5%	10%
有色金属(中债)	20%	-42%	13%	-30%	46%	16%	-8%	11%	-41%	24%	33%	46%	-5%	7%
房地产(中债)	-22%	-21%	35%	-12%	78%	55%	-19%	1%	-27%	26%	-9%	-10%	-6%	5%
纺织服装(中债)	8%	-26%	-10%	8%	43%	95%	-12%	-23%	-32%	9%	-3%	7%	-7%	4%
消费者服务(中债)	9%	-21%	4%	20%	48%	123%	-28%	-4%	-9%	28%	81%	-24%	-8%	17%
银行(中债)	-28%	-4%	19%	-5%	72%	4%	1%	17%	-11%	27%	0%	0%	-9%	6%
电力设备及新能源(中债)	17%	-44%	-16%	32%	38%	71%	-17%	-8%	-34%	23%	88%	50%	-10%	15%
基础化工(中债)	1%	-31%	-1%	8%	33%	80%	-10%	-9%	-35%	24%	36%	48%	-10%	10%
机械(中债)	28%	-35%	-4%	5%	47%	65%	-17%	-12%	-35%	25%	34%	15%	-10%	8%
商贸零售(中债)	5%	-34%	-8%	18%	38%	48%	-16%	-12%	-32%	9%	0%	2%	-11%	1%
钢铁(中债)	-26%	-29%	-3%	-16%	69%	-6%	-7%	15%	-28%	3%	9%	42%	-12%	1%
通信(中债)	-1%	-30%	-17%	45%	36%	115%	-18%	1%	-33%	31%	-9%	2%	-13%	8%
食品饮料(中债)	21%	-10%	-1%	-9%	21%	26%	8%	55%	-20%	73%	88%	-5%	-14%	18%
家电(中债)	3%	-26%	13%	38%	25%	49%	2%	45%	-32%	61%	33%	-19%	-16%	14%
非银行金融(中债)	-25%	-31%	32%	-5%	130%	-19%	-12%	19%	-24%	48%	7%	-20%	-16%	6%
轻工制造(中债)	-3%	-26%	-2%	24%	31%	97%	-13%	-12%	-33%	28%	18%	13%	-19%	8%
国防军工(中债)	21%	-35%	-7%	39%	59%	38%	-23%	-17%	-27%	23%	72%	13%	-20%	10%
建材(中债)	14%	-31%	3%	-6%	37%	44%	-8%	12%	-31%	53%	28%	9%	-20%	8%
综合金融(中债)									-34%	15%	-18%	-1%	-22%	-12%
医药(中债)	29%	-30%	10%	38%	18%	65%	-14%	5%	-27%	38%	50%	-4%	-23%	12%
传媒(中债)	4%	-17%	-5%	103%	20%	72%	-38%	-22%	-39%	25%	-2%	7%	-24%	6%
计算机(中债)	29%	-37%	-13%	76%	57%	126%	-36%	-19%	-25%	48%	17%	3%	-25%	16%
电子(中债)	66%	-39%	8%	42%	17%	81%	-15%	19%	-41%	72%	34%	17%	-26%	18%
平均收益	5%	-28%	3%	16%	47%	52%	-13%	2%	-29%	28%	22%	11%	-10%	8%

资料来源: wind, 华创证券

图表 1 可以看出，2010 年历史平均收益最高的 TOP5 行业分别是电子（18%）、食品饮料（18%）、消费者服务（17%）、计算机（16%）、电力设备及新能源（15%）。其中电子行业在今年收益-26%是所有行业中最差，同时其在 2011 年（-39%）、2014 年（17%）、2018 年（-41%）均为当年排名较差的行业，由此可见行业选择所带来的 beta 收益在投资中占据较大权重。

图表 2 中信一级行业 2021 年以来每月涨跌幅

中信一级行业	2021-1-29	2021-2-26	2021-3-31	2021-4-30	2021-5-31	2021-6-30	2021-7-30	2021-8-31	2021-9-30	2021-10-29	2021-11-30	2021-12-31	2022-1-28	2022-2-28	2022-3-31	2022-4-29	2022-5-31	2022-6-30	2022-7-29	2022-8-30
农林牧渔(中债)	-1.43%	9.65%	-8.04%	-0.63%	-5.67%	-2.36%	-15.47%	0.11%	10.13%	2.81%	0.01%	7.07%	-2.13%	0.60%	3.21%	-12.64%	5.68%	4.48%	3.92%	0.38%
非银行金融(中债)	-8.48%	1.65%	-5.99%	-4.81%	5.54%	-6.09%	-10.53%	6.24%	0.14%	-2.08%	-1.37%	4.93%	-5.25%	-1.51%	-5.81%	-9.33%	0.27%	9.85%	-6.94%	3.34%
综合金融(中债)	-8.37%	2.85%	-1.27%	-3.22%	4.53%	-0.84%	-12.53%	10.01%	-2.19%	2.62%	10.14%	-0.38%	-7.21%	7.14%	-6.11%	-22.48%	7.04%	1.55%	-1.05%	-0.26%
交通运输(中债)	-7.56%	6.20%	0.26%	-0.82%	11.87%	10.74%	-3.32%	10.73%	-8.79%	-0.70%	2.22%	0.65%	-9.01%	7.49%	-1.24%	-16.64%	10.60%	3.56%	2.42%	0.40%
传媒(中债)	-0.51%	-3.23%	-3.92%	2.19%	3.54%	-3.27%	-10.99%	0.89%	2.15%	0.80%	5.31%	15.60%	-13.21%	-1.37%	-3.74%	-14.47%	6.69%	4.00%	-4.19%	1.62%
计算机(中债)	-3.05%	-3.62%	-3.80%	0.64%	9.35%	4.28%	-4.39%	-2.26%	0.17%	-1.40%	6.70%	1.71%	-8.90%	-0.03%	-10.56%	-16.01%	6.26%	9.57%	-2.37%	-4.63%
通信(中债)	-6.17%	0.78%	-5.14%	-4.42%	4.78%	4.57%	3.49%	-4.51%	-3.69%	1.27%	10.70%	2.21%	-9.57%	4.95%	-10.81%	-13.41%	5.90%	8.52%	1.65%	-1.86%
电子(中债)	1.09%	-3.41%	-6.34%	6.53%	3.06%	12.74%	5.73%	-9.32%	-3.78%	1.57%	9.56%	-0.25%	-13.36%	1.72%	-15.00%	-13.22%	8.48%	8.36%	-3.99%	-1.68%
交通运输(中债)	-0.43%	2.20%	-0.88%	-2.43%	2.69%	0.35%	-10.60%	6.74%	2.14%	-1.81%	-0.43%	6.34%	0.91%	2.11%	-7.78%	-1.40%	6.64%	3.30%	-4.71%	1.20%
房地产(中债)	-7.76%	9.97%	-3.85%	-1.43%	1.48%	-7.62%	-10.61%	6.94%	5.38%	-9.17%	2.15%	7.27%	-0.30%	-0.96%	9.47%	-8.15%	-5.87%	5.97%	-4.99%	0.44%
银行(中债)	6.40%	2.74%	1.34%	-2.69%	4.37%	-3.57%	-10.23%	2.85%	0.97%	3.27%	-4.28%	0.22%	2.34%	1.01%	-1.56%	-3.51%	-2.99%	4.41%	-6.13%	-0.90%
食品饮料(中债)	1.41%	-4.53%	-4.30%	5.64%	9.15%	-5.42%	-18.90%	-4.68%	12.66%	1.62%	1.85%	4.08%	-10.67%	-1.02%	-9.91%	4.40%	1.86%	13.96%	-9.48%	0.88%
医药(中债)	1.16%	-1.76%	-3.11%	11.57%	4.32%	0.88%	-10.41%	-9.26%	4.96%	-4.65%	3.48%	0.45%	-15.90%	3.93%	0.57%	-13.81%	1.89%	10.66%	-7.23%	-2.65%
纺织服装(中债)	-7.27%	4.69%	4.73%	2.62%	4.27%	1.58%	-8.78%	1.81%	-3.00%	-0.79%	5.84%	2.22%	-5.00%	3.92%	-5.77%	-9.13%	7.91%	2.83%	-0.89%	-1.31%
家电(中债)	-3.00%	-1.63%	-3.28%	-0.55%	-1.47%	-5.32%	-9.82%	0.90%	-1.36%	-1.35%	0.08%	7.32%	-4.40%	-5.16%	-11.83%	-0.39%	0.90%	12.09%	-2.85%	-3.32%
消费者服务(中债)	2.53%	2.05%	-0.21%	0.53%	1.97%	-8.15%	-20.23%	-1.75%	4.76%	2.56%	-14.72%	7.02%	-1.14%	0.80%	-13.13%	1.90%	0.74%	22.03%	-10.17%	-4.04%
商贸零售(中债)	-4.62%	1.67%	1.19%	-0.50%	6.80%	-5.53%	-3.88%	5.26%	-0.45%	-0.12%	0.48%	2.42%	-2.87%	1.23%	-4.38%	-6.60%	5.88%	1.17%	-5.97%	-0.76%
汽车(中债)	2.82%	-6.45%	-5.71%	3.97%	6.43%	10.84%	0.55%	7.47%	-9.03%	11.26%	4.79%	-4.73%	-12.31%	0.13%	-11.42%	-8.44%	18.18%	15.44%	5.73%	-11.51%
国防军工(中债)	-8.36%	-2.49%	-9.25%	-4.44%	13.43%	1.89%	5.28%	14.53%	-11.27%	4.05%	13.72%	-0.71%	-17.86%	5.11%	-10.85%	-13.14%	11.29%	8.59%	1.39%	-4.33%
电力设备及新能源(中债)	4.03%	-5.74%	-3.51%	6.91%	7.78%	14.03%	9.79%	5.28%	-2.20%	10.62%	3.84%	-6.83%	-13.18%	2.95%	-10.02%	-14.97%	12.78%	18.75%	1.64%	-7.45%
机械(中债)	1.33%	0.57%	-3.03%	-0.35%	2.83%	4.05%	0.87%	10.04%	-7.19%	0.84%	6.53%	-1.20%	-11.49%	1.36%	-10.73%	-14.03%	11.64%	12.01%	6.57%	-0.56%
轻工制造(中债)	2.71%	1.49%	1.46%	1.49%	0.44%	-2.90%	-6.32%	4.81%	-2.26%	-2.38%	5.36%	9.10%	-10.90%	0.84%	-7.71%	-14.04%	8.35%	9.04%	-4.86%	0.29%
建材(中债)	3.16%	2.87%	0.32%	1.36%	3.37%	-5.60%	-5.27%	8.70%	-6.25%	-3.28%	0.58%	10.68%	-7.41%	0.18%	-4.39%	-7.16%	3.41%	11.41%	-8.78%	-7.18%
建筑(中债)	-3.78%	5.87%	5.85%	-5.59%	0.45%	1.80%	1.31%	9.84%	0.75%	-3.75%	1.10%	7.57%	-1.89%	3.08%	-1.36%	-2.06%	1.05%	0.87%	-2.21%	-2.33%
基础化工(中债)	5.18%	4.05%	-5.35%	3.84%	9.21%	7.04%	5.31%	17.56%	-4.82%	1.12%	0.73%	-1.89%	-11.48%	8.52%	-9.16%	-12.29%	10.97%	11.30%	-2.60%	-4.74%
钢铁(中债)	-0.09%	8.69%	6.38%	7.88%	-0.07%	0.13%	17.58%	20.05%	-13.25%	-10.10%	1.59%	1.65%	-7.24%	6.81%	-9.12%	-8.18%	4.66%	4.50%	0.93%	-0.09%
电力及公用事业(中债)	-4.89%	1.82%	14.84%	-8.94%	4.65%	-0.75%	-3.17%	9.05%	13.87%	-7.98%	-0.92%	9.59%	-10.92%	7.78%	-9.81%	-5.76%	9.12%	0.80%	5.50%	-0.87%
有色金属(中债)	4.72%	7.59%	-10.94%	9.54%	9.16%	-3.87%	30.91%	18.81%	-10.58%	-0.71%	7.45%	-6.05%	-10.11%	18.45%	-12.52%	-11.98%	8.01%	12.02%	-1.79%	-5.84%
煤炭(中债)	-6.12%	4.54%	6.50%	5.16%	3.87%	2.92%	4.73%	27.66%	5.37%	-15.27%	7.59%	-4.48%	15.99%	10.89%	-3.90%	10.22%	2.77%	2.77%	-5.00%	8.04%
石油石化(中债)	8.42%	7.12%	-8.61%	0.07%	2.39%	4.47%	0.91%	6.87%	5.65%	-9.11%	-4.02%	3.74%	-3.94%	8.67%	-11.26%	-5.46%	13.01%	-0.58%	-2.50%	3.41%

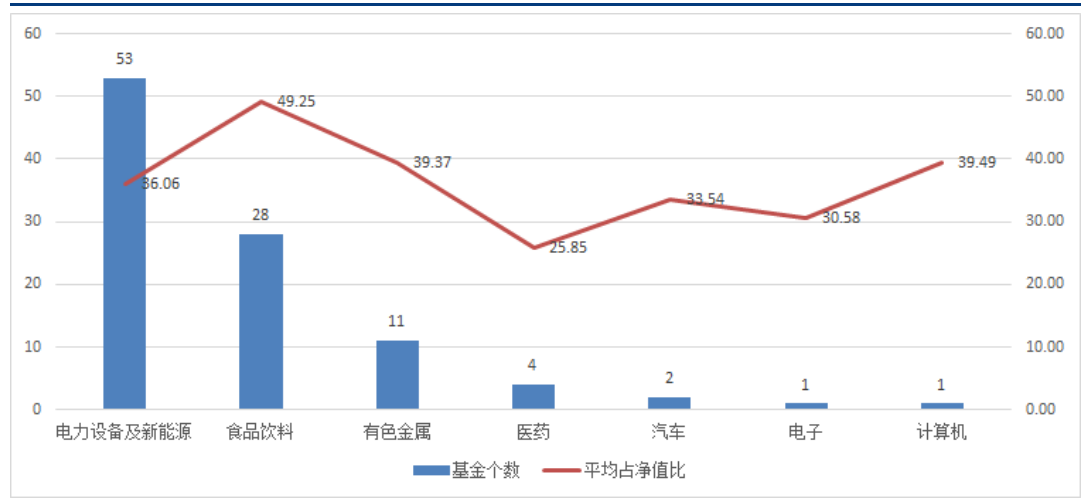
资料来源: wind, 华创证券

图表 2 表示 2021 年以来各中信一级行业的月度涨跌幅统计，红色渐变为绿色表示涨幅由高到底排列。除了 21 年 4 月到 8 月的汽车、基础化工行业，21 年 12 月到 22 年 5 月煤炭行业外，鲜有行业可以连续 4 个月以上涨幅在所有行业前 50%。

下面我们以 2022 年中报公募基金披露的持仓与其业绩做简要的分析来说明行业选择的重要：

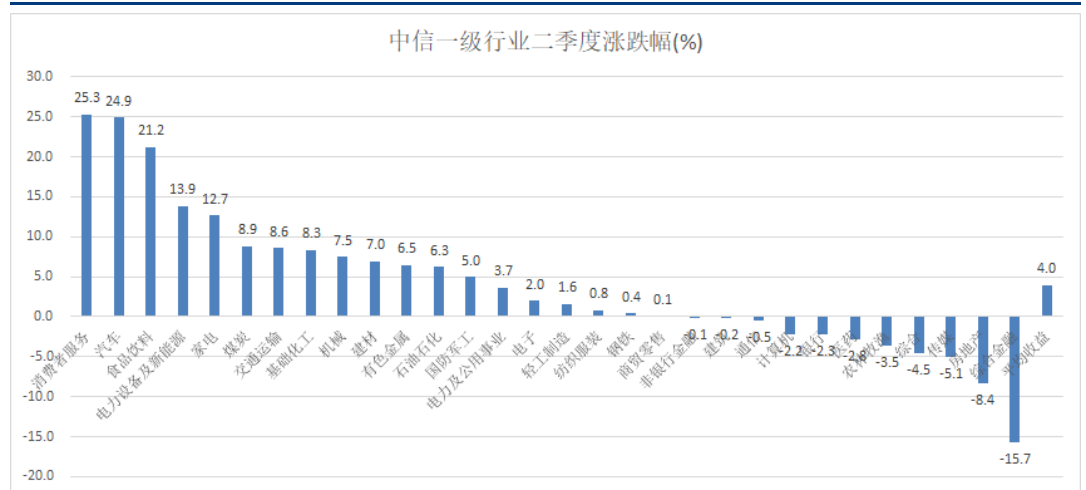
我们筛选所有的权益型公募基金产品共 4017 只，剔除其中规模不足 2 亿的产品剩余 2836 只，筛选其中二季度业绩排名前 100 只基金产品对其第一大重仓行业进行分析对比。

图表 3 2022 年二季度业绩排名前 100 的基金产品在各一级行业分布



资料来源：wind，华创证券

图表 4 中信一级行业二季度涨跌幅



资料来源：wind，华创证券

100 只产品中第一大重仓行业为电力设备及新能源的共有 53 只，第一大重仓行业为食品饮料的共有 28 只，两个行业占比达 81%。二季度市场所有行业的平均收益为 3.97%，其中食品饮料涨幅 21.19%排名第三，电力设备及新能源涨幅 13.88%排名第四。由此可见行业选择对提高基金产品的业绩有巨大帮助。

但在现有的研究中，行业轮动的标的更多都是基于一级行业（中信一级或申万一级），然而在实际的投资中不论是 FOF 产品或者股票基金等，投资者们都无法直接对一级行业进行投资，故我们下文的研究会不仅涉及一级行业，另外还将轮动的标的下沉到二级子行业。很多二级子行业有其对应的 ETF 产品，可以为做 FOF 产品的投资者提供帮助，另外对于量化产品中的指数增强产品也可提供投资辅助。

图表 5 中信二级行业历年涨跌幅

中信二级行业	2010-12-31	2011-12-30	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-30	2017-12-29	2018-12-28	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-8-30	平均收益
工程机械Ⅱ(中信)	59.0%	-31.5%	-6.3%	-28.5%	61.8%	-12.0%	-16.6%	6.5%	-18.8%	74.3%	63.7%	-22.2%	-22.2%	8.2%
中药生产(中信)	46.2%	-22.7%	12.3%	30.9%	8.0%	67.8%	-14.7%	-3.2%	-30.3%	5.9%	14.9%	33.6%	-22.7%	9.7%
其他医药医疗(中信)	37.1%	-33.9%	8.8%	63.2%	27.2%	53.7%	-13.1%	1.8%	-25.9%	42.6%	70.4%	-2.5%	-21.2%	16.0%
运输设备(中信)	30.4%	-37.0%	11.4%	12.5%	54.9%	107.3%	-20.9%	-3.4%	-33.4%	-0.2%	16.9%	-10.1%	-10.1%	9.2%
渔业(中信)	29.6%	-23.6%	-10.8%	-5.1%	13.8%	62.1%	-7.9%	-29.7%	-44.5%	-9.3%	10.7%	3.0%	0.4%	-0.9%
化学制药(中信)	25.1%	-36.4%	11.1%	30.7%	19.9%	66.8%	-13.2%	15.1%	-27.5%	54.4%	42.6%	-11.7%	-23.3%	11.8%
金属制品Ⅱ(中信)	24.3%	-34.8%	-4.2%	12.5%	66.2%	61.1%	4.7%	-12.3%	-44.1%	13.3%	2.7%	35.0%	6.6%	10.1%
航空航天(中信)	22.6%	-32.8%	-7.9%	47.6%	60.4%	40.1%	-19.7%	-17.4%	-26.3%	20.6%	83.8%	11.2%	-23.4%	12.2%
畜牧业(中信)	20.1%	-22.0%	2.8%	20.7%	13.5%	124.8%	-6.6%	-2.8%	-10.8%	65.5%	8.0%	-4.5%	6.3%	16.5%
商用车(中信)	17.9%	-30.9%	8.0%	10.7%	32.0%	38.8%	-5.1%	-2.8%	-42.4%	25.6%	37.1%	-9.5%	-23.6%	4.3%
酒类(中信)	17.7%	1.3%	2.2%	-41.6%	49.9%	24.1%	27.7%	95.5%	-22.2%	104.0%	99.7%	-1.9%	-13.0%	26.4%
汽车零部件Ⅱ(中信)	17.2%	-35.2%	-1.6%	15.1%	44.4%	69.3%	-9.4%	-4.7%	-32.5%	27.8%	28.9%	27.7%	-4.5%	11.0%
旅游及休闲(中信)	14.1%	-14.0%	-4.0%	22.0%	42.4%	128.4%	-27.2%	4.4%	-4.0%	33.8%	121.9%	-19.6%	-9.0%	22.2%
机场(中信)	13.8%	-41.5%	-4.4%	-12.7%	71.7%	44.2%	-13.8%	34.1%	-26.5%	30.7%	-9.2%	-6.0%	-0.1%	6.2%
贵金属(中信)	13.1%	-41.0%	25.3%	-46.3%	40.9%	43.4%	0.8%	-3.9%	-20.5%	27.8%	46.0%	-1.8%	4.6%	6.8%
生物医药Ⅱ(中信)	10.1%	-27.8%	4.3%	51.6%	27.7%	69.2%	-15.7%	1.4%	-18.9%	48.8%	62.2%	-15.8%	-26.3%	13.1%
兵器兵装(中信)	10.0%	-53.1%	18.7%	62.8%	91.8%	20.0%	-18.4%	-13.7%	-33.1%	20.7%	13.2%	31.7%	-5.0%	11.2%
通信设备制造(中信)	9.3%	-37.5%	-15.6%	44.6%	39.6%	128.1%	-14.7%	3.7%	-35.0%	33.3%	-7.2%	3.7%	-13.1%	10.7%
纺织制造(中信)	6.0%	-28.5%	-4.6%	21.6%	45.2%	96.5%	-7.9%	-24.3%	-34.4%	7.9%	-5.1%	0.9%	0.7%	5.7%
工业金属(中信)	4.6%	-44.1%	0.4%	-24.3%	60.8%	7.1%	-8.6%	10.7%	-45.1%	20.3%	12.7%	38.1%	-4.3%	2.2%
白色家电Ⅱ(中信)	4.0%	-27.1%	23.8%	45.0%	20.9%	46.2%	18.2%	66.9%	-30.7%	67.5%	37.0%	-24.0%	-19.4%	17.5%
酒店及餐饮(中信)	3.5%	-31.8%	17.8%	15.1%	65.4%	116.8%	-28.6%	-30.2%	-24.8%	16.9%	26.7%	11.2%	-1.8%	12.0%
环保及公用事业(中信)	3.4%	-26.8%	8.6%	54.3%	30.6%	44.4%	-18.2%	-3.6%	-45.0%	5.5%	-1.0%	19.3%	-7.6%	4.9%
综合Ⅱ(中信)	2.7%	-34.8%	16.7%	30.9%	52.4%	74.7%	-17.2%	-10.2%	-42.4%	15.6%	-5.5%	20.7%	-3.7%	7.7%
煤炭化工(中信)	2.4%	-33.4%	-6.8%	-23.2%	35.6%	53.2%	2.1%	-1.1%	-39.5%	20.0%	-6.5%	72.1%	-18.7%	4.3%
其他军工Ⅱ(中信)	0.0%	0.0%	-40.5%	23.7%	50.7%	35.0%	-25.7%	-17.9%	-27.2%	26.1%	69.1%	12.5%	-17.5%	6.8%
摩托车及其他Ⅱ(中信)	-3.3%	-39.3%	-0.1%	-10.5%	65.2%	101.2%	-22.8%	-21.9%	-43.8%	20.9%	84.6%	10.4%	8.2%	11.4%
农用化工(中信)	-4.1%	-33.0%	-1.3%	0.8%	33.2%	62.4%	-16.7%	-5.9%	-32.7%	12.4%	19.7%	77.4%	-1.3%	8.5%
保险Ⅱ(中信)	-4.5%	-29.7%	27.2%	-11.5%	86.8%	-4.7%	-1.4%	84.2%	-21.7%	51.5%	5.0%	-37.1%	-10.9%	10.2%
煤炭开采洗选(中信)	-5.1%	-24.8%	-3.2%	-41.4%	32.1%	-11.9%	-0.8%	22.6%	-27.7%	14.3%	10.8%	39.8%	54.5%	4.5%
造纸Ⅱ(中信)	-5.2%	-25.1%	-0.7%	6.3%	37.4%	75.8%	-2.3%	1.7%	-36.9%	24.3%	21.2%	1.8%	-15.4%	6.4%
石油化工(中信)	-6.0%	-25.7%	-4.0%	5.0%	35.1%	11.9%	4.5%	6.6%	-19.6%	16.1%	21.4%	10.0%	-9.2%	3.5%
建筑施工(中信)	-6.4%	-29.1%	17.8%	-9.4%	115.7%	13.9%	-1.9%	-5.0%	-26.0%	0.7%	-7.3%	26.2%	-3.4%	6.6%
发电及电网(中信)	-12.5%	-18.7%	9.9%	-3.8%	87.6%	5.9%	-16.6%	-4.9%	-12.2%	10.0%	4.0%	30.7%	-3.4%	5.8%
物流(中信)	-12.5%	-32.4%	0.7%	30.2%	59.5%	83.8%	-32.7%	-14.8%	-36.9%	9.8%	39.9%	3.1%	-9.7%	6.8%
公路铁路(中信)	-12.8%	-15.4%	-3.3%	6.6%	59.9%	13.1%	-10.9%	12.9%	-19.8%	9.1%	-8.1%	-1.9%	-2.2%	2.1%
石油开采Ⅱ(中信)	-16.3%	-11.4%	-4.0%	-15.1%	13.0%	-11.3%	-16.7%	-5.1%	-18.1%	-12.1%	-25.0%	42.1%	36.0%	-3.4%
黑色家电Ⅱ(中信)	-21.8%	-9.5%	11.1%	22.4%	47.4%	30.5%	-23.2%	-2.0%	-37.7%	42.7%	18.7%	2.1%	-12.1%	5.3%
房地产开发和运营(中信)	-22.4%	-20.8%	35.0%	-11.9%	78.1%	55.2%	-18.5%	0.9%	-27.0%	26.9%	-9.9%	-9.6%	-5.1%	5.5%
航运港口(中信)	-24.0%	-35.3%	-0.7%	9.3%	87.3%	21.8%	-30.8%	-1.9%	-33.2%	17.7%	10.2%	20.5%	6.4%	3.6%
乘用车Ⅱ(中信)	-25.1%	-22.3%	28.8%	30.1%	34.7%	24.3%	-4.8%	20.4%	-26.1%	2.2%	109.4%	23.2%	-0.8%	14.9%
全国性股份制银行Ⅱ(中信)	-28.0%	-4.0%	23.0%	-3.0%	72.3%	7.6%	2.4%	12.5%	-13.6%	35.0%	5.9%	-1.5%	-18.0%	7.0%
国有大型银行Ⅱ(中信)	-28.0%	-1.9%	9.0%	-10.2%	70.0%	-5.4%	-2.8%	28.7%	-4.9%	8.7%	-10.6%	2.4%	0.9%	4.3%
汽车销售及服务Ⅱ(中信)	-28.3%	-30.8%	-4.1%	14.3%	32.7%	68.1%	-24.1%	-13.0%	-35.4%	23.6%	26.9%	-10.8%	-0.6%	-0.6%
普钢(中信)	-31.3%	-27.0%	-3.4%	-19.8%	75.1%	-14.7%	-2.1%	27.3%	-25.0%	-1.4%	-4.5%	40.6%	-18.2%	-0.3%
证券Ⅱ(中信)	-41.0%	-30.7%	35.6%	-0.8%	160.9%	-26.9%	-16.2%	-11.6%	-25.7%	46.5%	10.8%	-10.6%	-20.0%	5.4%

资料来源：wind，华创证券

上图表示 2010 年以来中信二级行业的历年收益对比，截至目前中信二级行业共有 108 个指数，其中在 2010 年至今有行情数据的行业共 46 个，其余均在 2017 年之后才有行情数据，我们挑出来其中可以进行统计的指数进行比较分析。其中平均收益最高的是酒类子行业，2010 年以来年平均收益为 26.4%，远超其他的子行业，可以看到其在 2013 年、2021 年、2022 年的收益都排名在后 50% 中。平均收益最低的为石油开采指数，2010 年以来平均收益-3.4%，然而其在 2021 年、2022 年收益分别是 42.1%、36%，连续两年均排名前 10，由此可知行业轮动不仅在一级行业上表现明显，在二级子行业上同样非常突出。

二、FESC 行业轮动框架

我们之前基本面研究中关于 CANSLIM 系列的基本面选股策略在近几年表现非常突出，其中 CANSLIM 1.0 策略自 2021 年 1 月至 2022 年 8 月 31 日绝对收益 14.76%，相对偏股型基金超额收益 22.19%；CANSLIM 2.0 策略自 2021 年 1 月至 2022 年 8 月 31 日绝对收益 40.89%，相对偏股型基金超额收益 48.32%；CANSLIM 3.0 策略自 2021 年 1 月至 2022 年 8 月 31 日绝对收益 55.6%，相对偏股型基金超额收益 63.03%。借鉴之前的研究思路，对于行业轮动的研究我们从四个维度出发，分别是：行业的微观基本面、市场的情绪面、分析师预期变化、分析师一致预期的调整，我们简称为 FESC，其中 F 代表基本面，E 代表分析师预期变化，S 代表市场的情绪，C 代表分析师一致预期的调整。

图表 6 FESC 行业轮动框架



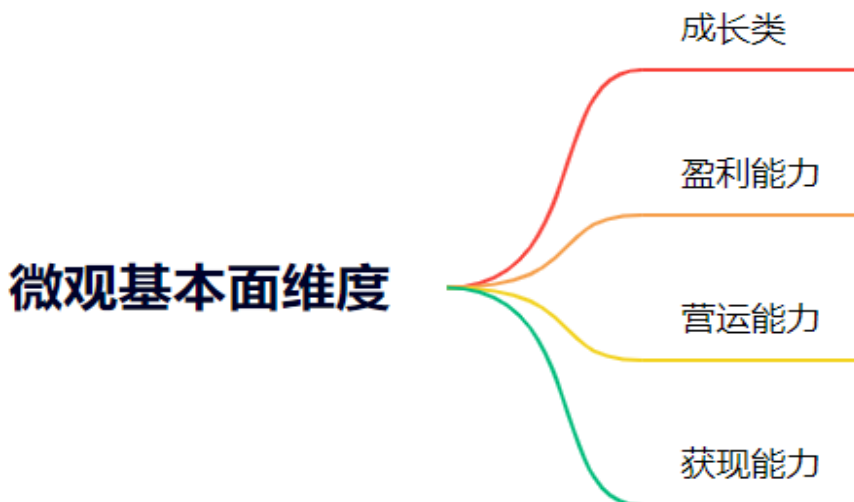
资料来源：华创证券

对于 FESC 的四个维度，每个维度筛选各自的角度与指标进而对每个一级行业及二级子行业进行评价。对于微观基本面的维度我们参考之前的多因子报告《基本面量化研究系列——六维共振》中基本面研究的维度，分别从成长、盈利能力、营运能力、获现能力来对行业进行分析对比；对于市场情绪的维度，我们主要从行业动量（参考《行业轮动系列——“长短共振”动量效应探究》）与换手率两个角度进行分析对比；对于分析师一致预期的调整维度，主要考察分析师对各行业的一致预期在最近一段时间内的上调幅度，更多从定量的角度来进行分析；对于分析师预期变化的维度，主要考察分析师对各行业内个股近一年的预期净利润、预期每股收益、预期净资产收益率进行上调的占比，更多从定向的角度来进行分析。

（一）微观基本面维度

在对行业的微观基本面维度进行研究中，我们主要从四个角度来分析，即行业的成长角度、行业盈利能力角度、行业的营运能力角度以及行业获现能力，对其中的每个角度从现有的因子库中挑选测试结果较好的因子来进行评价。

图表 7 微观基本面维度



资料来源：华创证券

1、成长类

2021 年以来市场中关于景气度赛道或高成长赛道这样的讨论持续不断，同时 A 股市场 2021 年来各板块之间的分化非常严重，究其原因在于近些年来市场中资金大幅增加，最直观的表现是全市场的成交量相比以前年份明显增加，2021 年的全市场成交量是继 2015 年之后的第二高年份，今年到目前为止全市场成交量已达到历史第四高水平。而在“相对排名”考核机制下多数机构投资者在进行投资决策时更侧重于考虑短期内（一年内）业绩可以爆发的个股或者增速非常快的行业，进而导致市场中所谓的“抱团效应”。

公司或者行业的成长本身作为一个衡量个股投资价值或者行业投资价值的重要维度，在如今这样的市场背景下成长性显得尤为重要。通过对因子库中成长类相关因子进行测试最终我们筛选如下四个因子分别是：营业收入 TTM 环比增速的差分、利润总额 TTM 环比增速的差分、归母净利润 TTM 环比增速及其差分。以上四个因子中有三个因子表示一阶导数的差分，所隐含的经济逻辑便是增速的加速，因子大于 0 则代表行业的营收或者利润的增速在加速，同时选用差分来进行处理也可以筛选出增速变化绝对值较大的一级行业及二级行业。

在对每个因子的有效性进行测算时我们仍旧选用与之前的行业轮动报告《行业轮动系列——“长短共振”动量效应探究》中相同的测试及评价框架，对每个因子的相关系数（IC）进行统计分析，同时也对其分组效果及多空收益进行检验，以下是测试结果：

● IC 检验

图表 8 中信一级行业成长类因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
营业收入环比增速差分	0.037	0.201	-0.404	-0.133	0.038	0.174	0.572	0.167	0.545	0.643	2.142
利润总额环比增速差分	0.061	0.2	-0.455	-0.08	0.077	0.196	0.551	0.169	0.612	1.055	3.513
归母净利润环比增速差分	0.057	0.195	-0.482	-0.073	0.059	0.194	0.553	0.162	0.619	1.015	3.378
归母净利润环比增速	0.05	0.228	-0.656	-0.122	0.069	0.232	0.664	0.19	0.634	0.755	2.514

资料来源：wind，华创证券

上图表示成长类因子在中信一级行业上测试结果，对应的样本区间为 2010 年 1 月至今，通过对比可知选用的四个因子的 IC 均值及中位数均超过 3.5%，IC 大于 0 的占比均大于 54%。其中利润总额因子的测试结果最佳，该因子 IC 均值及中位数均大于 6%，大于 0 比例更是超过 60%，年化 ICIR 也大于 1。效果相对较差的为营业收入因子，该因子 IC 均值及中位数分别为 3.7%、3.8%，大于 0 比例为 54.5%。

上文中提到为便于我们的模型信号更广泛的为投资者提供帮助，在研究中我们将研究的标的下沉到二级子行业。但在研究中发现有些二级子行业相对较小，整个行业涉及的个股不足 10 只，行业总市值不足 200 亿，对于这种二级子行业市场不论是机构投资者还是卖方的分析师等对其的关注度长期以来均非常低，机构在这类行业上的总体仓位非常小，其研究价值相对较低，可投资性也较差。故我们对二级子行业先进行一次初筛，剔除其中分析师过去一段时间覆盖较少的二级子行业。

图表 9 资产管理行业成分股



资料来源: wind, 华创证券

上图表示中信二级子行业资产管理的成分股, 该子行业截止目前共计只有 2 只个股分别是鲁信创投、九鼎投资, 两只个股总市值不足 170 亿 (截止 2022 年 9 月 1 日), 自由流通市值仅仅 47 亿。对于这类二级行业机构的关注度自然不会很高, 同时卖方分析师也很少覆盖。

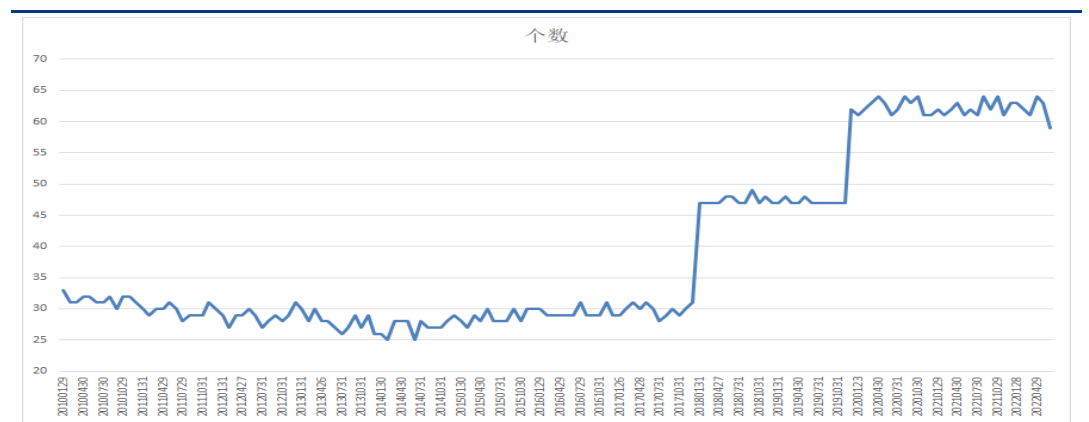
鉴于以上分析我们对二级子行业进行测试分析前先利用卖方分析师的覆盖程度做初筛, 剔除大家关注度较低的二级子行业。我们利用 ind_focus 来定义每个行业的机构关注度指标, 具体计算公式如下:

$$ind_focus_{mi} = \sum_{m=1}^6 \sum_{s=1}^n stock_focus_{ms}$$

上式中 ind_focus_{mi} 表示在 m 月全市场机构对于行业 i 的关注度, $stock_focus_{ms}$ 表示在个股 s 在当月市场中的机构关注度。n 表示行业 i 中的所有成分股总数。

在每个月末我们对每个行业的机构关注度指标 ind_focus 进行对比, 筛选出全市场机构关注度最高的前 60% 的二级子行业作为下个月的目标子行业, 从而进行测试。

图表 10 机构关注度最高前 60% 子行业个数



资料来源: 朝阳永续, 华创证券

上图表示按照 ind_focus 进行初筛之后每个月的备选二级子行业的个数, 可以看出自 2010 年以来总数维持在 25 个以上, 2019 年 12 月之后数量增加到 60 个以上。

图表 11 中信二级行业成长类因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
归母净利润环比增速	0.043	0.186	-0.677	-0.083	0.053	0.162	0.504	0.154	0.619	0.793	2.641
归母净利润环比增速差分	0.048	0.184	-0.37	-0.061	0.021	0.193	0.484	0.146	0.582	0.909	3.027
利润总额环比增速差分	0.048	0.191	-0.419	-0.076	0.029	0.161	0.637	0.15	0.604	0.874	2.91
营业收入环比增速差分	0.055	0.162	-0.373	-0.054	0.042	0.157	0.558	0.134	0.612	1.18	3.929

资料来源: wind, 华创证券

上图表示中信二级行业成长类因子 IC 测试结果, 对应的样本区间同样为 2010 年 1 月至今, 其中测试效果最好的因子为营业收入因子, 该因子 IC 均值和中位数均大于 4%, 同时大于 0 占比为 61.2%, 年化 ICIR 大于 1。归母净利润环比增速因子测试效果排名第二, 该因子的 IC 均值和中位数也均大于 4%, 大于 0 占比为 61.9%。

对比图表 8 和图表 11, 成长类因子不论在中信一级行业或者二级行业上测试效果均显著, 完全符合作为备选因子的条件。

● 分组检验

图表 12 成长类因子各分组结果对比——中信一级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
利润总额环比增速差分	group_1	0.0151	0.2538	-0.587	0.1863	-0.0428	0.0645	-0.4518	-0.6848	4.1
	group_2	0.0303	0.2608	-0.5942	0.2456	-0.0263	0.0597	-0.3066	-0.4863	5
	group_3	0.0635	0.242	-0.4695	0.3784	0.0008	0.0561	-0.1087	0.0755	5.36
	group_4	0.0995	0.2673	-0.4606	0.4913	0.0404	0.0662	-0.0745	0.607	5.14
	group_5	0.0822	0.2586	-0.4122	0.4392	0.0218	0.0726	-0.115	0.3157	4.5
	benchmark	0.0593	0.2489	-0.5055	0.3583					
归母净利润环比增速	group_1	-0.0154	0.2481	-0.6023	0.0612	-0.0728	0.0615	-0.5827	-1.2144	3.69
	group_2	0.0507	0.2604	-0.4939	0.3219	-0.0071	0.0608	-0.1627	-0.1411	4.86
	group_3	0.0845	0.2617	-0.4718	0.4428	0.0248	0.0639	-0.0812	0.3946	5.45
	group_4	0.0897	0.2566	-0.4989	0.4665	0.0283	0.0708	-0.1248	0.43	4.62
	group_5	0.0822	0.261	-0.4644	0.4376	0.0224	0.0741	-0.1094	0.3094	3.5
	benchmark	0.0593	0.2489	-0.5055	0.3583					
归母净利润环比增速差分	group_1	-0.0027	0.2514	-0.6093	0.1147	-0.0604	0.0669	-0.5223	-0.9281	4.27
	group_2	0.0552	0.2638	-0.5968	0.3367	-0.0021	0.0597	-0.2313	-0.0685	5.09
	group_3	0.0639	0.2458	-0.4734	0.377	0.0017	0.0603	-0.1723	0.0755	5.67
	group_4	0.0957	0.2587	-0.4463	0.4867	0.0351	0.0625	-0.1367	0.5833	5.07
	group_5	0.0813	0.262	-0.4087	0.433	0.0221	0.0671	-0.0953	0.3272	4.05
	benchmark	0.0593	0.2489	-0.5055	0.3583					
营业收入环比增速差分	group_1	0.0221	0.2504	-0.5648	0.2136	-0.0375	0.0736	-0.3638	-0.5055	4.02
	group_2	0.0503	0.2506	-0.5153	0.3226	-0.0098	0.0566	-0.1816	-0.1585	5.07
	group_3	0.0487	0.2518	-0.496	0.3176	-0.011	0.062	-0.2739	-0.1704	5.95

	group_4	0.1035	0.2689	-0.4186	0.5037	0.0443	0.0718	-0.0827	0.6151	5.28
	group_5	0.0604	0.2662	-0.5433	0.3558	0.0029	0.072	-0.3022	0.0154	4.01
	benchmark	0.0593	0.2489	-0.5055	0.3583					

资料来源：wind，华创证券

上图表示成长类四个因子分 5 组之后的结果，其中基准表示所有行业的等权指数。通过对比可知，虽然各因子效果最好的分组不一定是第 5 组，但年化收益率来看最高的分组都在 4、5 组，同时第 4、5 组的最大回撤及夏普比率相比其他三组的结果更好。另外我们发现此类基本面指标的换手率非常低，各分组年化双边换手率在 5 左右。

图表 13 成长类因子各分组结果对比——中信二级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益 年化波动率	相对收益 最大回撤	信息比率	换手率
利润总额环比增速差分	group_1	0.0127	0.2486	-0.5536	0.1748	-0.0542	0.0645	-0.4608	-0.8872	7
	group_2	0.0442	0.2404	-0.5076	0.3016	-0.0258	0.054	-0.306	-0.4777	9.06
	group_3	0.0834	0.2478	-0.4038	0.4485	0.0116	0.0655	-0.1556	0.2048	8.83
	group_4	0.1006	0.247	-0.4865	0.5155	0.0277	0.0706	-0.1247	0.4345	8.53
	group_5	0.103	0.2674	-0.4323	0.5045	0.0347	0.0785	-0.1215	0.4215	7.21
	benchmark	0.0699	0.2414	-0.4675	0.4034					
归母净利润环比增速	group_1	0.0102	0.2467	-0.5821	0.1649	-0.0566	0.0606	-0.5048	-0.9858	6.99
	group_2	0.0367	0.2485	-0.4679	0.2712	-0.0312	0.062	-0.3268	-0.5361	9.04
	group_3	0.0667	0.2448	-0.4607	0.3861	-0.0054	0.0713	-0.2287	-0.0454	8.65
	group_4	0.0997	0.2434	-0.4341	0.5163	0.0267	0.0594	-0.1337	0.5009	8.21
	group_5	0.1268	0.2694	-0.4082	0.5831	0.0573	0.0838	-0.099	0.6792	6.89
	benchmark	0.0699	0.2414	-0.4675	0.4034					
归母净利润环比增速差分	group_1	0.032	0.2482	-0.5297	0.2517	-0.036	0.0633	-0.3483	-0.5992	7.02
	group_2	0.029	0.237	-0.536	0.2403	-0.041	0.058	-0.3984	-0.705	8.57
	group_3	0.0735	0.2482	-0.4185	0.411	0.0026	0.0646	-0.1896	0.0548	8.67
	group_4	0.0981	0.2508	-0.4623	0.5026	0.0268	0.0648	-0.0902	0.4345	8.66
	group_5	0.1083	0.2659	-0.4162	0.5236	0.0392	0.0792	-0.0998	0.4846	7.21
	benchmark	0.0699	0.2414	-0.4675	0.4034					
营业收入环比增速差分	group_1	0.0157	0.252	-0.5637	0.1882	-0.0503	0.0628	-0.4552	-0.8637	6.5
	group_2	0.0627	0.2482	-0.5326	0.3705	-0.0071	0.0593	-0.2527	-0.1224	9.06
	group_3	0.053	0.232	-0.3664	0.3418	-0.0215	0.0853	-0.3504	-0.1986	9.14
	group_4	0.0787	0.2526	-0.448	0.4283	0.0081	0.074	-0.1812	0.1177	8.15
	group_5	0.1325	0.2691	-0.4325	0.6007	0.0631	0.0715	-0.0955	0.8753	6.46
	benchmark	0.0699	0.2414	-0.4675	0.4034					

资料来源：wind，华创证券

上图表示中信二级行业分 5 组之后的测试结果，对比基准为当期样本池内所有二级行业指数的等权组合。对比图表 12 和图表 13，可以看出在二级行业上的分组效果更佳显著。

图表 13 中第 5 组的分组效果是每个因子中效果最好的小组。其中营业收入因子第 5 组的年化收益达到 13.25%，夏普比率 0.6，相对收益年化超额收益 6.3%，双边换手率 6.46。

● 多空分组检验

图表 14 成长类因子多空分组结果对比——中信一级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
利润总额环比增速差分	空头组合	0.0151	0.2538	-0.587	0.1863
	多头组合	0.0822	0.2586	-0.4122	0.4392
	多空组合	0.0622	0.1034	-0.1612	0.6414
归母净利润环比增速	空头组合	-0.0154	0.248	-0.6023	0.0612
	多头组合	0.0822	0.261	-0.4644	0.4376
	多空组合	0.0966	0.1081	-0.1101	0.9161
归母净利润环比增速差分	空头组合	-0.0027	0.2514	-0.6093	0.1147
	多头组合	0.0813	0.262	-0.4087	0.433
	多空组合	0.0822	0.0978	-0.1234	0.8649
营业收入环比增速差分	空头组合	0.0221	0.2504	-0.5648	0.2136
	多头组合	0.0604	0.2662	-0.5433	0.3558
	多空组合	0.0355	0.1099	-0.2699	0.3751

资料来源：wind，华创证券

图表 15 成长类因子多空分组结果对比——中信二级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
利润总额环比增速差分	空头组合	0.0127	0.2486	-0.5536	0.1748
	多头组合	0.103	0.2674	-0.4323	0.5045
	多空组合	0.0874	0.1164	-0.2081	0.7854
归母净利润环比增速	空头组合	0.0102	0.2467	-0.5821	0.1649
	多头组合	0.1268	0.2694	-0.4082	0.5831
	多空组合	0.1146	0.1167	-0.1189	0.9973
归母净利润环比增速差分	空头组合	0.032	0.2482	-0.5297	0.2517
	多头组合	0.1083	0.2659	-0.4162	0.5236
	多空组合	0.0717	0.118	-0.1536	0.6507
营业收入环比增速差分	空头组合	0.0157	0.252	-0.5637	0.1882
	多头组合	0.1325	0.2691	-0.4325	0.6007
	多空组合	0.1145	0.0966	-0.0968	1.1829

资料来源：wind，华创证券

上两图表示中信一级、二级行业成长类因子多空分组结果对比，因为二级行业的分组线性更明显。从而导致二级行业的多空分组结果相比一级行业会更好，但整体上每个因子在中信一级行业和二级行业的多空分组对比均比较明显，多头效果明显优于空头效果，且多空分组的收益主要来自于多头的贡献。

2、盈利能力

企业的盈利能力同样是决定企业价值的一个非常重要的维度，企业的盈利能力越强其对股东带来收益的能力也越强，企业的价值从而能得到提升，同时企业的经营活动中的现金流量也更加稳定，最终吸引更多投资者来购买并持有企业股票。以上的逻辑同样适用于行业的投资中，盈利能力强的行业更容易受投资者青睐，未来行业继续增长的可能性也更高。

我们对数据库中相关因子进行筛选，最终筛选出三个因子进行测试，分别是：财务费用率 TTM 的同比变化（差分）、销售毛利率 TTM 的环比变化（差分）及成本费用利润率的环比变化（差分）。上述三个指标均采用差分的方式来进行处理，主要包含了两种含义，差分之后的正负可以衡量该指标的变化方向，比如销售毛利率 TTM 的环比变化大于 0，则说明行业的毛利率是有所提升的，该行业可能处于发展阶段，该行业的可投资性相比于环比变化小于 0 的要高。另外一种含义，差分之后的指标其绝对值也具有可比性，环比变化绝对值更大的行业投资性价比是要明显优于变化较小的行业。

同样对因子进行 IC、分组收益及多空组合三个角度的测试，具体结果如下：

● IC 检验

图表 16 中信一级行业盈利能力类因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
成本费用利润率环比变化	0.056	0.233	-0.552	-0.088	0.086	0.187	0.602	0.193	0.619	0.828	2.674
销售毛利率环比变化	0.056	0.245	-0.589	-0.087	0.062	0.224	0.597	0.201	0.635	0.786	2.538
财务费用率同比变化	-0.034	0.214	-0.583	-0.137	-0.045	0.084	0.506	0.168	0.413	-0.555	-1.791

资料来源：wind，华创证券

上图表示盈利能力类因子在中信一级行业上测试结果，通过对比可知三个因子测试的结果均非常有效，其中成本费用利润率测试的结果最好，因子 IC 均值和中位数分别是 5.6%、8.6%，IC 大于 0 的占比 61.9%；排名其次的因子是销售毛利率，该因子 IC 均值和中位数分别是 5.6%、6.2%，大于 0 占比 63.5%。以上两个因子均是正向因子，财务费用率因子为负向因子，该因子 IC 均值和中位数为-3.4%、-4.5%，小于 0 占比达 58.7%。

图表 17 中信二级行业盈利能力类因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
成本费用利润率环比变化	0.05	0.197	-0.466	-0.071	0.073	0.171	0.521	0.161	0.619	0.877	2.831
销售毛利率环比变化	0.032	0.2	-0.504	-0.107	0.041	0.17	0.593	0.165	0.556	0.557	1.798
财务费用率同比变化	-0.072	0.215	-0.544	-0.211	-0.07	0.069	0.406	0.182	0.341	-1.157	-3.733

资料来源：wind，华创证券

上图表示中信二级行业盈利能力类因子 IC 测试结果，其中测试效果最好的因子反而为财务费用率因子，该因子在二级行业测试的 IC 均值和中位数分别是-7.2%、-7%，小于 0 占比达 65.9%，年化 ICIR 为-1.157。排名其次的为成本费用利润率因子，其在二级行业上测试结果与在一级行业上测试的效果比较接近。销售毛利率因子在二级行业上测试结果

明显比在一级行业上测试的结果差，不过其 IC 均值和中位数也均大于 3%，大于 0 占比超过 55%。

● 分组检验

图表 18 盈利能力类因子各分组结果对比——中信一级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
成本费用利润率环比变化	group_1	0.03	0.26	-0.63	0.24	-0.05	0.07	-0.51	-0.84	3.69
	group_2	0.06	0.26	-0.52	0.36	-0.02	0.05	-0.24	-0.48	5.22
	group_3	0.10	0.27	-0.55	0.49	0.02	0.06	-0.13	0.25	5.24
	group_4	0.11	0.27	-0.45	0.52	0.02	0.07	-0.14	0.37	5.91
	group_5	0.12	0.26	-0.45	0.58	0.03	0.07	-0.12	0.56	3.98
	benchmark	0.08	0.25	-0.52	0.45					
销售毛利率环比变化	group_1	0.02	0.27	-0.57	0.21	-0.06	0.08	-0.51	-0.84	3.33
	group_2	0.07	0.27	-0.58	0.37	-0.02	0.06	-0.27	-0.29	4.93
	group_3	0.12	0.26	-0.53	0.57	0.03	0.07	-0.12	0.47	4.99
	group_4	0.10	0.26	-0.49	0.50	0.01	0.06	-0.15	0.24	4.94
	group_5	0.11	0.25	-0.43	0.55	0.02	0.07	-0.13	0.39	3.46
	benchmark	0.08	0.25	-0.52	0.45					
财务费用率同比变化	group_1	0.11	0.26	-0.47	0.54	0.02	0.07	-0.18	0.35	2.89
	group_2	0.12	0.26	-0.47	0.57	0.03	0.06	-0.09	0.60	4.52
	group_3	0.05	0.27	-0.55	0.32	-0.03	0.05	-0.32	-0.63	4.69
	group_4	0.07	0.27	-0.58	0.39	-0.01	0.08	-0.21	-0.16	4.93
	group_5	0.06	0.26	-0.54	0.37	-0.02	0.07	-0.38	-0.28	2.87
	benchmark	0.08	0.25	-0.52	0.45					

资料来源：wind，华创证券

上图表示盈利能力类的三个因子分 5 组之后的结果，其中的基准表示所有的行业的等权指数。通过对比可知，此类因子的分组线性效果较好，成本费用利润率和销售毛利率因子的第 5 组年化收益率均超过 10%，财务费用率因子的第 1 组的年化收益率也超过 10%。另外可以发现此类因子的换手率非常低，双边年化换手率平均在 4 倍。

图表 19 盈利能力类因子各分组结果对比——中信二级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
成本费用利润率环比变化	group_1	0.04	0.25	-0.54	0.28	-0.06	0.07	-0.48	-0.81	6.46
	group_2	0.06	0.26	-0.48	0.37	-0.03	0.07	-0.29	-0.48	8.97
	group_3	0.08	0.26	-0.58	0.42	-0.02	0.06	-0.29	-0.30	9.06
	group_4	0.15	0.26	-0.45	0.68	0.05	0.07	-0.11	0.84	8.59
	group_5	0.14	0.25	-0.35	0.67	0.04	0.07	-0.12	0.67	6.71
	benchmark	0.10	0.25	-0.48	0.50					
销售毛利率环比	group_1	0.06	0.26	-0.50	0.36	-0.03	0.07	-0.33	-0.53	6.64

变化	group_2	0.07	0.26	-0.60	0.41	-0.02	0.06	-0.27	-0.37	8.98
	group_3	0.08	0.24	-0.50	0.46	-0.01	0.06	-0.24	-0.22	9.18
	group_4	0.12	0.27	-0.45	0.55	0.02	0.07	-0.18	0.26	8.55
	group_5	0.14	0.25	-0.39	0.64	0.03	0.08	-0.14	0.47	5.92
	benchmark	0.10	0.25	-0.48	0.50					
财务费用率同比变化	group_1	0.15	0.27	-0.45	0.66	0.05	0.08	-0.14	0.62	5.96
	group_2	0.14	0.25	-0.44	0.64	0.03	0.06	-0.08	0.69	7.89
	group_3	0.11	0.26	-0.46	0.54	0.01	0.07	-0.10	0.20	8.76
	group_4	0.04	0.25	-0.57	0.29	-0.05	0.06	-0.43	-0.91	8.26
	group_5	0.04	0.26	-0.52	0.28	-0.06	0.10	-0.47	-0.57	6.05
	benchmark	0.10	0.25	-0.48	0.50					

资料来源: wind, 华创证券

对比图表 18 和图表 19, 可以看出在二级行业上的分组效果更佳显著。成本费用利润率因子和销售毛利率因子的第 5 组年化收益率均超过 14%, 财务费用率因子的第 1 组年化收益率超过 15%。通过对比可以看出在二级行业上各分组的换手率相比一级行业要高, 平均换手率为双边 7.7。

● 多空分组检验

图表 20 盈利能力类因子多空分组结果对比——中信一级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
成本费用利润率环比变化	空头组合	0.03	0.26	-0.63	0.24
	多头组合	0.12	0.26	-0.45	0.58
	多空组合	0.08	0.11	-0.15	0.80
销售毛利率环比变化	空头组合	0.02	0.27	-0.57	0.21
	多头组合	0.11	0.25	-0.43	0.55
	多空组合	0.08	0.12	-0.17	0.70
财务费用率同比变化	空头组合	0.06	0.26	-0.54	0.37
	多头组合	0.11	0.26	-0.47	0.54
	多空组合	0.03	0.13	-0.38	0.33

资料来源: wind, 华创证券

图表 21 盈利能力类因子多空分组结果对比——中信二级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
成本费用利润率环比变化	空头组合	0.04	0.25	-0.54	0.28
	多头组合	0.14	0.25	-0.35	0.67
	多空组合	0.09	0.12	-0.15	0.84
销售毛利率环比变化	空头组合	0.06	0.26	-0.50	0.36
	多头组合	0.14	0.25	-0.39	0.64
	多空组合	0.06	0.12	-0.13	0.55
财务费用	空头组合	0.04	0.26	-0.52	0.28

率同比变化	多头组合	0.15	0.27	-0.45	0.66
	多空组合	0.10	0.17	-0.33	0.63

资料来源: wind, 华创证券

上两图表示中信一级、二级行业盈利能力类因子多空分组结果对比, 同成长类因子结果类似, 二级行业的分组效果更明显, 从而导致二级行业的多空分组结果相比一级行业会更好。但整体上盈利能力类每个因子在中信一级行业和二级行业的多空分组对比均比较明显, 多头效果会明显优于空头效果, 且多空分组的收益主要来自于多头的贡献。

3、营运能力

营运能力是指企业的经营运行能力, 即企业运用各项资产以赚取利润的能力。企业营运能力的财务分析比率有: 存货周转率、应收账款周转率、流动资产周转率和总资产周转率等。这些比率揭示了企业资金运营周转的情况, 反映了企业对经济资源管理、运用的效率高低。企业资产周转越快, 流动性越高, 企业的偿债能力越强, 资产获取利润的速度就越快。

我们对数据库中的相关因子进行筛选, 最终筛选出存货周转率的环比变化(差分)因子进行测试, 经济逻辑上存货周转率因子为正向的因子, 周转越快企业的短期偿债能力也就越强, 其获取利润的速度就更快。对其做差分的处理后, 一方面如果该因子大于 0 说明企业的存货周转率在加快, 企业的短期偿债能力在加强, 另一方面差分的绝对值越大表示其偿债能力变化更大, 对应的其可投资价值更高。

同样对因子进行 IC、分组收益及多空组合三个角度的测试, 具体结果如下:

● IC 检验

图表 22 营运能力因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
存货周转率的环比变化_中信一级行业	0.032	0.242	-0.56	-0.129	0.027	0.181	0.567	0.196	0.563	0.456	1.472
存货周转率的环比变化_中信二级行业	0.044	0.209	-0.39	-0.115	0.035	0.184	0.629	0.175	0.556	0.732	2.362

资料来源: wind, 华创证券

上图表示存货周转率的环比变化因子在中信一级、二级行业上测试的结果, 从测试结果来看其在二级行业上测试结果略好于在一级行业上测试结果, 二级行业的 IC 均值和中位数都比一级行业测试结果高, 年化 ICIR 同样在二级行业测试结果更好。

● 分组检验

图表 23 营运能力因子各分组结果对比

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
存货周转率的环比变化_中信一级行业	group_1	0.05	0.26	-0.59	0.33	-0.03	0.06	-0.30	-0.50	4.44
	group_2	0.07	0.27	-0.57	0.39	-0.01	0.07	-0.17	-0.21	5.18
	group_3	0.10	0.28	-0.56	0.49	0.02	0.07	-0.15	0.27	4.90

存货周转率的环比变化_中信二级行业	group_4	0.10	0.26	-0.46	0.49	0.01	0.06	-0.10	0.22	5.61
	group_5	0.09	0.24	-0.42	0.50	0.00	0.08	-0.20	0.13	4.59
	benchmark	0.08	0.25	-0.52	0.45					
	group_1	0.05	0.25	-0.55	0.34	-0.04	0.08	-0.40	-0.54	7.30
	group_2	0.09	0.29	-0.55	0.45	0.00	0.08	-0.14	-0.08	9.37
	group_3	0.08	0.27	-0.59	0.43	-0.01	0.08	-0.30	-0.19	9.04
	group_4	0.12	0.24	-0.39	0.58	0.01	0.07	-0.17	0.27	8.34
	group_5	0.13	0.23	-0.34	0.65	0.03	0.07	-0.13	0.47	7.56
	benchmark	0.10	0.25	-0.48	0.50					

资料来源：wind, 华创证券

上图表示存货周转率的环比变化因子分5组之后在中信一级、二级行业上测试的结果，通过对比可知，其在二级行业上分组效果优于在一级行业上的效果。

● 多空分组检验

图表 24 营运能力因子多空分组结果对比

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
存货周转率的环比变化_中信一级行业	空头组合	0.05	0.26	-0.59	0.33
	多头组合	0.09	0.24	-0.42	0.50
	多空组合	0.03	0.12	-0.27	0.29
存货周转率的环比变化_中信二级行业	空头组合	0.05	0.25	-0.55	0.34
	多头组合	0.13	0.23	-0.34	0.65
	多空组合	0.06	0.12	-0.30	0.57

资料来源：wind, 华创证券

上图表示中信一级、二级行业营运能力因子多空分组结果对比，整体上存货周转率因子在一级、二级行业上的分组效果均比较明显，其在二级行业上分组效果明显优于在一级行业上的结果。

4、获现能力

获取现金能力分析主要是了解当期经营活动获取现金的能力。一般情况下，比率越高，说明获取现金的能力越强。获取现金能力分析的指标主要有：销售现金比率、每股经营现金流量和全部资产现金回收率等等。我们对数据库中的相关因子进行筛选，最终筛选出经营活动产生的现金流量净额比经营活动净收益因子来进行测试。

同样对因子进行 IC、分组收益及多空组合三个角度的测试，具体结果如下：

● IC 检验

图表 25 获现能力因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
经营活动产生的现金流量净额比经营活动净收益_中信一级行业	0.04	0.19	-0.39	-0.09	0.02	0.17	0.54	0.16	0.56	0.71	2.30
经营活动产生的现金流量净额比经营活动净收益_中信二级行业	0.03	0.16	-0.42	-0.08	0.04	0.15	0.53	0.14	0.58	0.64	2.07

资料来源: wind, 华创证券

上图表示经营活动产生的现金流量净额比经营活动净收益因子在中信一级、二级行业上测试的结果, 测试结果来看其在一级行业上测试结果略好于在二级行业上测试结果, 一级行业的 IC 均值 4%大于在二级行业测试结果 3%, 一级行业的年化 ICIR (0.71) 大于二级行业的测试结果 0.64。

● 分组检验

图表 26 获现能力因子各分组结果对比

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
经营活动产生的现金流量净额比经营活动净收益_中信一级行业	group_1	0.04	0.27	-0.58	0.27	-0.04	0.09	-0.48	-0.55	2.59
	group_2	0.08	0.26	-0.55	0.43	-0.01	0.07	-0.30	-0.08	3.66
	group_3	0.11	0.26	-0.53	0.55	0.03	0.08	-0.17	0.37	4.39
	group_4	0.08	0.25	-0.44	0.42	-0.01	0.06	-0.17	-0.18	3.81
	group_5	0.11	0.26	-0.44	0.54	0.02	0.06	-0.13	0.41	2.64
	benchmark	0.09	0.25	-0.51	0.46					
经营活动产生的现金流量净额比经营活动净收益_中信二级行业	group_1	0.07	0.27	-0.61	0.37	-0.03	0.07	-0.37	-0.50	5.86
	group_2	0.09	0.25	-0.47	0.47	-0.01	0.07	-0.18	-0.14	6.44
	group_3	0.07	0.25	-0.50	0.42	-0.02	0.05	-0.24	-0.44	7.51
	group_4	0.13	0.23	-0.36	0.64	0.02	0.07	-0.17	0.42	7.66
	group_5	0.13	0.25	-0.39	0.60	0.03	0.07	-0.15	0.38	6.24
	benchmark	0.10	0.24	-0.47	0.51					

资料来源: wind, 华创证券

上图表示获现能力因子分 5 组之后在中信一级、二级行业上测试的结果, 其中的基准表示所有的一级行业或二级行业的等权指数。通过对比可知, 其在二级行业上分组效果优于在一级行业上的效果。

● 多空分组检验

图表 27 获现能力因子多空分组结果对比

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
经营活动产生的现金流量净额比经营活动净收益_中信一级行业	空头组合	0.04	0.27	-0.58	0.27
	多头组合	0.11	0.26	-0.44	0.54

经营活动产生的现金流量净额比经营活动净收益_中信二级行业	多空组合	0.06	0.12	-0.32	0.53
	空头组合	0.07	0.27	-0.61	0.37
	多头组合	0.13	0.25	-0.39	0.60
	多空组合	0.05	0.09	-0.20	0.54

资料来源: wind, 华创证券

上图表示中信一级、二级行业获现能力因子多空分组结果对比, 整体上经营活动产生的现金流量净额比经营活动净收益因子在一级、二级行业上的分组效果均比较明显, 其在二级行业上分组效果明显优于在一级行业上的结果, 多空分组最大回撤 20%、年化波动率 0.09 远小于其在一级行业上测试结果 (32%、0.12)。

(二) 市场情绪维度

上部分我们主要从各行业的微观基本面角度来对一级、二级行业进行分析比较, 本部分我们从市场情绪维度 (量价角度) 来对各行业指数进行比较。我们主要从行业动量及换手率两个角度来对比, 选用指标分别是长期动量 (过去 12 个月行业动量) 与短期换手率 (过去 1 个月换手率波动率)。

图表 28 市场情绪维度



资料来源: wind, 华创证券

同样对因子进行 IC、分组收益及多空组合三个角度的测试, 具体结果如下:

● IC 检验

图表 29 市场情绪类因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
一级行业 12M_动量	0.07	0.35	-0.79	-0.18	0.09	0.32	0.85	0.28	0.57	0.72	2.52
二级行业 12M_动量	0.06	0.31	-0.64	-0.20	0.08	0.32	0.82	0.26	0.58	0.66	2.31
一级_最近 1M 换手率波动率	-0.03	0.33	-0.79	-0.27	-0.07	0.20	0.72	0.27	0.42	-0.31	-1.09
二级_最近 1M 换手率波动率	-0.03	0.28	-0.68	-0.24	-0.02	0.17	0.59	0.23	0.46	-0.41	-1.44

资料来源: wind, 华创证券

上图表示市场情绪类因子在中信一级、二级行业上测试的结果, 长期动量因子在行业上的测试效果非常有效, 一级行业和二级行业上的 IC 测试结果均值和中位数均大于 6%, 同时 IC 大于 0 占比分别为 57% (一级行业)、58% (二级行业)。换手率因子的测试结果

为负向，该因子在一级行业上测试效果比在二级行业上测试效果更为显著，在一级行业上 IC 均值和中位数分别为-3%与-7%，小于 0 占比为 58%与 54%。

● 分组检验

图表 30 市场情绪类因子各分组结果对比

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
一级行业 12M_动量	group_1	0.04	0.25	-0.51	0.27	-0.05	0.09	-0.46	-0.48	5.80
	group_2	0.02	0.26	-0.59	0.20	-0.06	0.07	-0.48	-0.90	11.11
	group_3	0.06	0.26	-0.55	0.36	-0.02	0.06	-0.22	-0.33	11.74
	group_4	0.16	0.26	-0.42	0.71	0.07	0.06	-0.06	1.30	10.09
	group_5	0.12	0.29	-0.56	0.55	0.04	0.12	-0.29	0.33	5.61
	benchmark	0.08	0.25	-0.51	0.44					
二级行业 12M_动量	group_1	0.04	0.24	-0.37	0.28	-0.06	0.09	-0.54	-0.71	8.10
	group_2	0.07	0.25	-0.49	0.41	-0.03	0.07	-0.42	-0.42	13.41
	group_3	0.08	0.25	-0.52	0.45	-0.02	0.07	-0.24	-0.29	14.22
	group_4	0.16	0.24	-0.36	0.75	0.05	0.08	-0.10	0.71	13.11
	group_5	0.15	0.29	-0.57	0.64	0.05	0.12	-0.32	0.38	7.05
	benchmark	0.10	0.24	-0.43	0.54					
一级_最近 1M 换手率波动率	group_1	0.04	0.21	-0.40	0.32	-0.05	0.09	-0.46	-0.41	8.63
	group_2	0.10	0.26	-0.46	0.52	0.02	0.07	-0.14	0.33	15.26
	group_3	0.13	0.27	-0.56	0.59	0.05	0.07	-0.16	0.64	18.63
	group_4	0.09	0.27	-0.52	0.47	0.02	0.06	-0.12	0.19	16.73
	group_5	0.03	0.29	-0.66	0.24	-0.04	0.09	-0.45	-0.61	11.12
	benchmark	0.08	0.25	-0.51	0.45					
二级_最近 1M 换手率波动率	group_1	0.08	0.21	-0.34	0.46	-0.03	0.09	-0.34	-0.26	11.18
	group_2	0.13	0.23	-0.31	0.65	0.02	0.07	-0.24	0.44	16.90
	group_3	0.13	0.26	-0.50	0.62	0.03	0.07	-0.10	0.48	18.14
	group_4	0.09	0.27	-0.57	0.47	0.00	0.07	-0.20	-0.06	18.04
	group_5	0.04	0.30	-0.66	0.29	-0.04	0.10	-0.51	-0.53	13.33
	benchmark	0.10	0.24	-0.47	0.51					

资料来源：wind，华创证券

上图表示市场情绪类因子分 5 组之后在中信一级、二级行业上测试的结果，可以看出动量因子的测试效果相比换手率的测试效果更好，一级、二级上测试的结果第 4、5 组的年化收益均超过 12%。分组结果来看，换手率整体偏负向效果，但对于换手率波动率最低的分组并非是其中测试效果最好的分组。从上图可以发现对比之前的基本面因子，市场情绪类因子各分组的换手率相比之前的因子会略高一些，其中换手率因子的平均双边换手率超过了 10。

● 多空分组检验

图表 31 市场情绪类因子多空分组结果对比

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
一级行业 12M_动量	空头组合	0.04	0.25	-0.51	0.27
	多头组合	0.12	0.29	-0.56	0.55
	多空组合	0.07	0.19	-0.41	0.47
二级行业 12M_动量	空头组合	0.04	0.24	-0.37	0.28
	多头组合	0.15	0.29	-0.57	0.64
	多空组合	0.10	0.20	-0.40	0.61
一级_最近 1M 换手率波动率	空头组合	0.03	0.29	-0.66	0.24
	多头组合	0.04	0.21	-0.40	0.32
	多空组合	-0.02	0.16	-0.56	-0.02
二级_最近 1M 换手率波动率	空头组合	0.04	0.30	-0.66	0.29
	多头组合	0.08	0.21	-0.34	0.46
	多空组合	-0.01	0.16	-0.54	0.05

资料来源: wind, 华创证券

上图表示中信一级、二级行业市场情绪类因子多空分组结果对比, 测试的结果同上部分分组测试的结果一致, 动量因子的分组效果是明显优于换手率因子。另外可发现情绪类因子各分组的最大回撤均较大, 即使是多空组合其最大回撤也超过 40%。

(三) 分析师一致预期的调整维度

对于分析师的预期我们选用朝阳永续数据库中的分析师预期数据, 包括一致预期归母净利润、一致预期每股收益与一致预期净资产收益率。在之前的多篇报告中我们对一致预期数据进行过测试及构建模型, 该类数据的效果虽然短期内可能会经历一定波动, 但长期跟踪下来在 A 股市场非常有效。

在这一部分我们采用之前 CANSLIM 系列报告中对一致预期数据的处理方式, 选用 3 个月的变化率对各行业的一致预期数据做处理, 从而得到三个因子分别是: 一致预期归母净利润变化率、一致预期 eps 变化率及一致预期 ROE 变化率。

同样对因子进行 IC、分组收益及多空组合三个角度的测试, 具体结果如下:

● IC 检验

图表 32 一致预期类因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
一致预期 eps 变化率_中信一级行业	0.044	0.242	-0.479	-0.165	0.077	0.199	0.833	0.204	0.587	0.632	2.038
一致预期归母净利润变化率_中信一级行业	0.053	0.224	-0.42	-0.106	0.058	0.221	0.65	0.189	0.579	0.826	2.665
一致预期 ROE 变化率_中信一级行业	0.045	0.226	-0.482	-0.139	0.074	0.203	0.701	0.193	0.587	0.686	2.213
一致预期 eps 变化率_中信二级行业	0.053	0.203	-0.472	-0.089	0.027	0.184	0.608	0.166	0.532	0.898	2.898

一致预期归母净利润变化率_中信二级行业	0.058	0.188	-0.418	-0.061	0.048	0.16	0.503	0.153	0.619	1.069	3.451
一致预期 ROE 变化率_中信二级行业	0.05	0.194	-0.387	-0.066	0.042	0.154	0.472	0.157	0.603	0.903	2.913

资料来源：朝阳永续, wind, 华创证券

一致预期类因子测试结果均比较有效，其中效果最好的为一致预期归母净利润变化率，其在二级行业上测试的 IC 均值和中位数分别是 5.8%、4.8%，同时大于 0 占比为所有因子中最高（61.9%）；在一级行业上测试的 IC 均值和中位数分别为 5.3%、5.8%，同时大于 0 占比为 57.9%。

● 分组检验

图表 33 一致预期类因子各分组结果对比——中信一级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
一致预期 eps 变化率_中信一级行业	group_1	0.04	0.26	-0.59	0.28	-0.04	0.07	-0.41	-0.69	8.39
	group_2	0.05	0.27	-0.61	0.31	-0.03	0.08	-0.35	-0.48	13.63
	group_3	0.10	0.26	-0.51	0.49	0.01	0.07	-0.13	0.18	15.38
	group_4	0.12	0.25	-0.42	0.60	0.03	0.06	-0.10	0.64	13.15
	group_5	0.11	0.26	-0.43	0.53	0.02	0.09	-0.14	0.27	8.09
	benchmark	0.09	0.25	-0.51	0.46					
一致预期归母净利润变化率_中信一级行业	group_1	0.03	0.26	-0.58	0.24	-0.05	0.06	-0.44	-0.89	8.00
	group_2	0.06	0.26	-0.57	0.35	-0.03	0.06	-0.34	-0.43	13.68
	group_3	0.10	0.26	-0.46	0.49	0.01	0.07	-0.11	0.19	15.56
	group_4	0.14	0.25	-0.47	0.66	0.05	0.07	-0.10	0.85	13.35
	group_5	0.10	0.26	-0.47	0.48	0.01	0.07	-0.18	0.15	8.66
	benchmark	0.09	0.25	-0.51	0.46					
一致预期 ROE 变化率_中信一级行业	group_1	0.04	0.26	-0.58	0.28	-0.04	0.06	-0.38	-0.75	8.58
	group_2	0.08	0.26	-0.52	0.44	0.00	0.07	-0.23	-0.07	14.10
	group_3	0.09	0.27	-0.54	0.46	0.01	0.06	-0.15	0.07	16.08
	group_4	0.10	0.26	-0.43	0.51	0.02	0.07	-0.15	0.25	13.98
	group_5	0.11	0.25	-0.49	0.53	0.02	0.08	-0.15	0.24	9.42
	benchmark	0.09	0.25	-0.51	0.46					

资料来源：朝阳永续, wind, 华创证券

上图表示一致预期类的三个因子分 5 组之后的结果，通过对比可知，虽然各因子效果最好的分组不一定是第 5 组，但年化收益率来看最好的分组均属于 4、5 组，同时第 4、5 组的最大回撤及夏普比率相比其他三组的结果更好。对比之前的因子此类因子的换手率相比基本面因子的换手率略高，但相比市场情绪类因子则较低。

图表 34 一致预期类因子各分组结果对比——中信二级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益 年化波动率	相对收益 最大回撤	信息比率	换手率
一致预期 eps 变化率_中信二级行业	group_1	0.03	0.25	-0.61	0.22	-0.07	0.07	-0.52	-1.10	10.33
	group_2	0.09	0.26	-0.52	0.45	-0.01	0.07	-0.27	-0.19	14.53
	group_3	0.09	0.24	-0.46	0.48	-0.01	0.06	-0.21	-0.11	15.76
	group_4	0.13	0.25	-0.39	0.63	0.03	0.07	-0.11	0.53	14.72
	group_5	0.15	0.25	-0.36	0.68	0.04	0.09	-0.17	0.56	11.14
	benchmark	0.10	0.24	-0.47	0.51	0.00	0.00	0.00		
一致预期归母净利润变化率_中信二级行业	group_1	0.02	0.25	-0.62	0.22	-0.07	0.06	-0.54	-1.19	10.11
	group_2	0.06	0.25	-0.54	0.35	-0.04	0.07	-0.45	-0.59	14.61
	group_3	0.14	0.25	-0.32	0.65	0.04	0.06	-0.06	0.71	15.15
	group_4	0.13	0.24	-0.40	0.62	0.02	0.06	-0.10	0.45	14.51
	group_5	0.15	0.26	-0.44	0.65	0.05	0.08	-0.15	0.58	10.71
	benchmark	0.10	0.24	-0.47	0.51	0.00	0.00	0.00		
一致预期 ROE 变化率_中信二级行业	group_1	0.04	0.25	-0.60	0.30	-0.05	0.08	-0.45	-0.70	10.32
	group_2	0.06	0.25	-0.48	0.36	-0.04	0.07	-0.35	-0.59	14.82
	group_3	0.10	0.25	-0.47	0.52	0.00	0.07	-0.20	0.05	15.45
	group_4	0.13	0.26	-0.39	0.60	0.03	0.07	-0.10	0.43	14.72
	group_5	0.15	0.26	-0.41	0.68	0.05	0.08	-0.16	0.64	11.54
	benchmark	0.10	0.24	-0.47	0.51	0.00	0.00	0.00		

资料来源：朝阳永续, wind, 华创证券

对比上两图可以看出，一致预期因子在二级行业上测试的效果要更好，其中第 5 组的年化收益均是各自的最高组，夏普比率也同样是各自的最大组。另外，在二级行业上测试的换手率相比于一级行业上的结果略高。

● 多空分组检验

图表 35 一致预期类因子多空分组结果对比

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
一致预期 eps 变化率_中信一级行业	空头组合	0.04	0.26	-0.59	0.28
	多头组合	0.11	0.26	-0.43	0.53
	多空组合	0.06	0.13	-0.18	0.53
一致预期 eps 变化率_中信二级行业	空头组合	0.03	0.25	-0.61	0.22
	多头组合	0.15	0.25	-0.36	0.68
	多空组合	0.11	0.14	-0.16	0.82
一致预期归母净利润变化率_中信一级行业	空头组合	0.03	0.26	-0.58	0.24
	多头组合	0.10	0.26	-0.47	0.48
	多空组合	0.06	0.12	-0.17	0.58
一致预期归母净利润变化率_中信二级行业	空头组合	0.02	0.25	-0.62	0.22

	多头组合	0.15	0.26	-0.44	0.65
	多空组合	0.12	0.12	-0.12	0.99
	空头组合	0.04	0.26	-0.58	0.28
一致预期 ROE 变化率_中信一级行业	多头组合	0.11	0.25	-0.49	0.53
	多空组合	0.05	0.12	-0.17	0.51
	空头组合	0.04	0.25	-0.60	0.30
一致预期 ROE 变化率_中信二级行业	多头组合	0.15	0.26	-0.41	0.68
	多空组合	0.09	0.14	-0.19	0.72
	空头组合	0.04	0.25	-0.60	0.30

资料来源：朝阳永续，wind，华创证券

多空分组的结果来看，该类因子的多空分组在一级、二级行业上的分组均较明显，各因子二级行业测试的结果中多头收益均超过 15%，夏普比率均在 0.6 之上。

（四）分析师预期变化维度

在上文部分我们从行业整体一致预期的角度来进行分析，利用个股的基本面数据首先合成行业的基本面数据，从而构建一致预期变化率因子。在此部分我们首先计算个股自身的一致预期变化，进而合成行业的一致预期变化。另外，该部分的侧重点在于定向分析个股的一致预期变化方向从而合成行业整体的变化。跟上部分类似我们同样筛选一致预期净利润、一致预期每股收益及一致预期净资产收益率三个角度来进行分析，构造各行业一致预期上调占比因子。

$$\text{ind_ce_factor_rate}_{mi} = \sum_{s=1}^n \frac{1}{n} * \text{signal}_{ms}$$

$$\text{signal}_{ms} = \begin{cases} 1, & \text{if } \text{ce_factor}_{ms} > \text{ce_factor}_{m-12,s} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

上式中 $\text{ind_ce_factor_rate}_{mi}$ 表示在 m 月对于行业指数 i 的一致预期因子上调占比因子。 signal_{ms} 表示个股 s 在 m 月的信号，该信号表示该月的一致预期相比去年同期的一致预期变化方向，上调则为 1，反之为 0。

同样对因子进行 IC、分组收益及多空组合三个角度的测试，具体结果如下：

● IC 检验

图表 36 分析师预期变化类因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
一致预期 eps 上调占比_中信一级行业	0.039	0.232	-0.557	-0.15	0.044	0.207	0.541	0.197	0.573	0.588	1.883
一致预期 eps 上调占比_中信二级行业	0.045	0.209	-0.493	-0.106	0.035	0.192	0.476	0.172	0.548	0.74	2.371
一致预期 np 上调占比_中信一级行业	0.04	0.24	-0.43	-0.159	0.018	0.216	0.623	0.198	0.548	0.58	1.857
一致预期 np 上调占比_中信二级行业	0.042	0.206	-0.442	-0.113	0.033	0.192	0.511	0.172	0.556	0.712	2.281
一致预期 roe 上调占比_中信一级行业	0.07	0.234	-0.591	-0.099	0.051	0.255	0.675	0.196	0.589	1.036	3.318
一致预期 roe 上调占比_中信二级行业	0.071	0.23	-0.437	-0.085	0.071	0.243	0.614	0.196	0.613	1.069	3.423

资料来源：朝阳永续，wind，华创证券

IC 的测试结果来看，该类因子的测试结果均比较显著，对比可以发现每个因子在二级行业上的测试效果明显优于其在一级行业上的测试结果。其中效果最好的因子为 roe 上调占比因子，该因子在一级行业与二级行业上的 IC 均值均大于 7%，大于 0 的占比也是超过 58%。

● 分组检验

图表 37 分析师预期变化类因子各分组结果对比——中信一级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
一致预期 eps 上调占比_中信一级行业	group_1	0.04	0.25	-0.53	0.29	-0.03	0.07	-0.37	-0.47	5.87
	group_2	0.04	0.26	-0.54	0.29	-0.03	0.06	-0.33	-0.56	11.69
	group_3	0.06	0.25	-0.60	0.37	-0.01	0.06	-0.30	-0.19	12.59
	group_4	0.09	0.27	-0.45	0.46	0.02	0.07	-0.12	0.26	9.78
	group_5	0.12	0.26	-0.48	0.57	0.04	0.10	-0.18	0.45	5.11
	benchmark	0.07	0.25	-0.51	0.41					
一致预期 np 上调占比_中信一级行业	group_1	0.02	0.24	-0.54	0.22	-0.05	0.08	-0.48	-0.62	4.86
	group_2	0.05	0.27	-0.50	0.32	-0.02	0.07	-0.33	-0.29	10.62
	group_3	0.07	0.27	-0.58	0.38	0.00	0.06	-0.22	-0.11	13.41
	group_4	0.11	0.27	-0.48	0.51	0.04	0.07	-0.08	0.49	11.14
	group_5	0.11	0.26	-0.48	0.53	0.03	0.10	-0.22	0.34	5.21
	benchmark	0.07	0.25	-0.51	0.41					
一致预期 roe 上调占比_中信一级行业	group_1	0.00	0.24	-0.55	0.13	-0.07	0.08	-0.57	-0.95	5.77
	group_2	0.03	0.27	-0.60	0.26	-0.04	0.07	-0.44	-0.62	11.55
	group_3	0.09	0.27	-0.51	0.47	0.02	0.06	-0.12	0.32	13.38
	group_4	0.10	0.27	-0.46	0.51	0.03	0.05	-0.06	0.56	11.74
	group_5	0.13	0.25	-0.46	0.62	0.05	0.09	-0.15	0.66	6.09
	benchmark	0.07	0.25	-0.51	0.41					

资料来源：朝阳永续，wind，华创证券

上图表示分析师预期变化类的三个因子分 5 组之后的结果。该类因子的分组区分度非常的好，第 5 组年化收益率均超过 11%，同时夏普比率也是各自分组中的最高的小组。该类因子的换手率相比上文中一致预期变动比例因子的小。

图表 38 分析师预期变化类因子各分组结果对比——中信二级行业

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
一致预期 eps 上调占比_中信二级行业	group_1	0.04	0.23	-0.51	0.29	-0.04	0.07	-0.42	-0.59	9.18
	group_2	0.05	0.26	-0.53	0.30	-0.03	0.07	-0.30	-0.55	14.28
	group_3	0.08	0.25	-0.49	0.45	0.00	0.07	-0.24	-0.01	13.74
	group_4	0.10	0.26	-0.48	0.51	0.02	0.06	-0.08	0.34	12.77
	group_5	0.13	0.27	-0.42	0.61	0.05	0.11	-0.13	0.46	8.63
	benchmark	0.08	0.24	-0.47	0.46					

一致预期 np 上调占比_中信二级行业	group_1	0.02	0.23	-0.51	0.20	-0.07	0.08	-0.52	-0.80	8.60
	group_2	0.05	0.25	-0.49	0.31	-0.03	0.07	-0.37	-0.50	13.75
	group_3	0.10	0.27	-0.49	0.48	0.02	0.08	-0.20	0.18	14.08
	group_4	0.14	0.27	-0.51	0.62	0.06	0.07	-0.11	0.77	13.29
	group_5	0.11	0.26	-0.44	0.53	0.02	0.10	-0.21	0.25	8.38
	benchmark	0.08	0.24	-0.47	0.46					
一致预期 roe 上调占比_中信二级行业	group_1	0.02	0.23	-0.57	0.18	-0.07	0.08	-0.58	-0.86	8.05
	group_2	0.04	0.27	-0.55	0.27	-0.04	0.08	-0.39	-0.56	13.68
	group_3	0.09	0.26	-0.49	0.46	0.01	0.06	-0.11	0.09	13.80
	group_4	0.11	0.26	-0.44	0.55	0.03	0.06	-0.11	0.48	13.17
	group_5	0.15	0.26	-0.38	0.69	0.06	0.10	-0.11	0.72	9.16
	benchmark	0.08	0.24	-0.47	0.46					

资料来源：朝阳永续，wind，华创证券

二级行业的测试结果来看，该类因子的分组更有效，第 5 组年化收益率同样均超过 11%，最大回撤、换手率相比其他小组都更小。

● 多空分组检验

图表 39 分析师预期变化类因子多空分组结果对比

因子	分组	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
一致预期 eps 上调占比_中信一级行业	空头组合	0.04	0.25	-0.53	0.29
	多头组合	0.12	0.26	-0.48	0.57
	多空组合	0.07	0.15	-0.25	0.52
一致预期 eps 上调占比_中信二级行业	空头组合	0.04	0.23	-0.51	0.29
	多头组合	0.13	0.27	-0.42	0.61
	多空组合	0.09	0.15	-0.19	0.63
一致预期 np 上调占比_中信一级行业	空头组合	0.02	0.24	-0.54	0.22
	多头组合	0.11	0.26	-0.48	0.53
	多空组合	0.08	0.15	-0.26	0.60
一致预期 np 上调占比_中信二级行业	空头组合	0.02	0.23	-0.51	0.20
	多头组合	0.11	0.26	-0.44	0.53
	多空组合	0.09	0.13	-0.18	0.69
一致预期 roe 上调占比_中信一级行业	空头组合	0.00	0.24	-0.55	0.13
	多头组合	0.13	0.25	-0.46	0.62
	多空组合	0.12	0.13	-0.15	0.97
一致预期 roe 上调占比_中信二级行业	空头组合	0.02	0.23	-0.57	0.18
	多头组合	0.15	0.26	-0.38	0.69
	多空组合	0.13	0.14	-0.14	0.95

资料来源：朝阳永续，wind，华创证券

多空分组的结果来看，该类因子的多空分组在一级、二级行业上的分组均非常明显，各个小组的多头年化收益率均超过 11%，其中收益主要来自于多头组合的贡献。

三、构建行业轮动模型

（一）构建组合因子

上文中对 FESC 行业轮动框架中每个维度进行详细介绍，此框架主要从四个维度来对所有的一级行业及二级行业进行评价，我们将上文提到的 17 个因子全都纳入进行综合打分，将各个指标的得分进行平均来当做总得分。

1、中信一级行业轮动结果

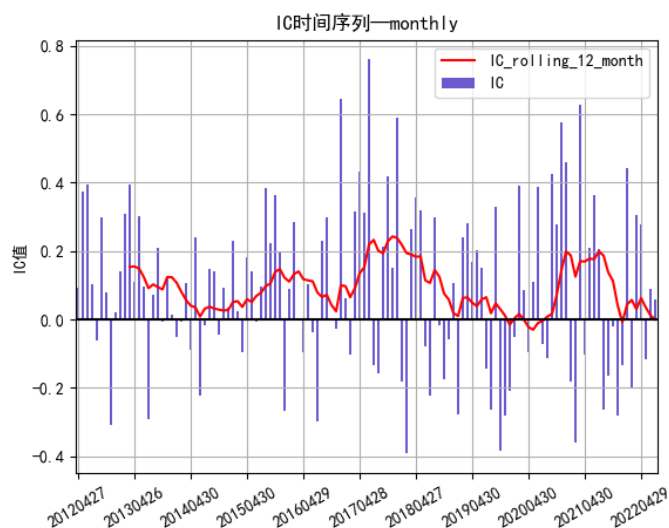
图表 40 组合因子 IC 测试结果——中信一级行业

index	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
IC	0.096	0.243	-0.392	-0.087	0.097	0.282	0.76	0.212	0.62	1.364	4.312

资料来源：wind，华创证券

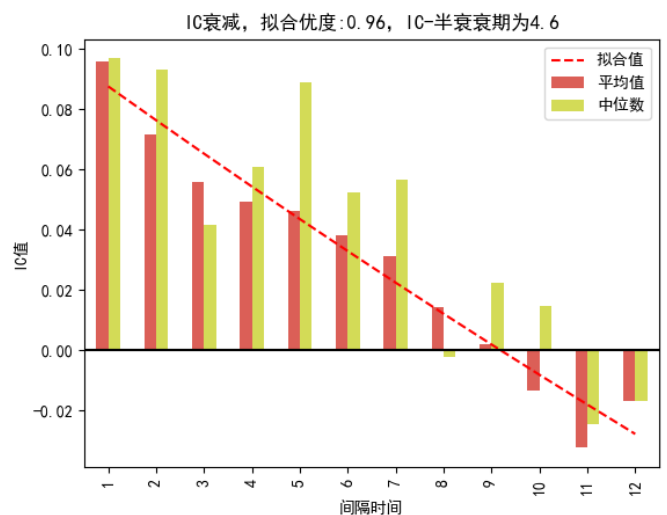
上图表示组合因子在一级行业上测试 IC 结果，IC 均值和中位数分别是 9.6%、9.7%，大于 0 占比达 62%，年化 ICIR 为 1.36。各项指标来看，效果非常的显著，相比之前每个维度的单因子的结果均有明显的提升。

图表 41 组合因子 IC 时间序列——中信一级行业



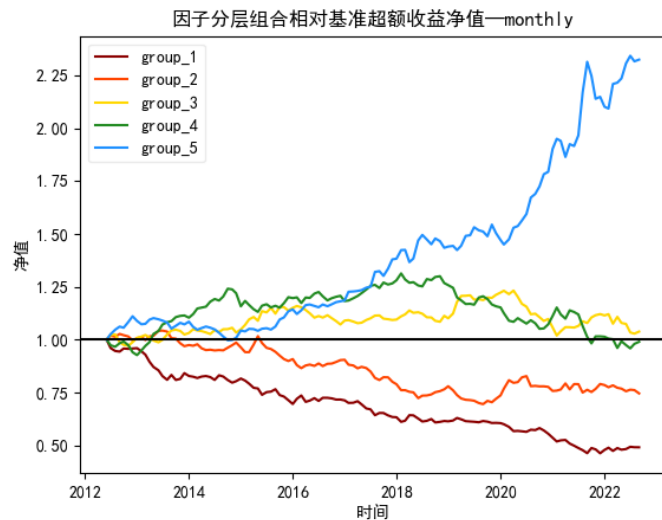
资料来源：wind，华创证券

图表 42 组合因子 IC 衰减趋势——中信一级行业



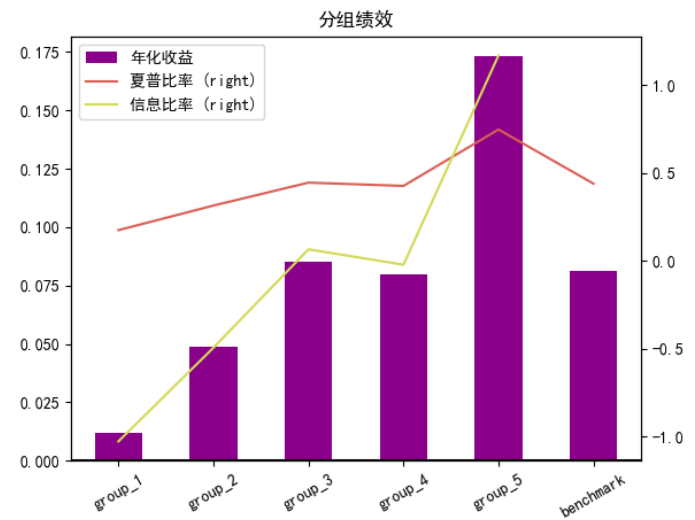
资料来源：wind，华创证券

图表 43 组合因子超额收益——中信一级行业



资料来源: wind, 华创证券

图表 44 组合因子各分组收益——中信一级行业



资料来源: wind, 华创证券

以上四图分别代表组合因子在中信一级行业上测试的 IC 时序结果及分组效果, 可以得出组合因子的 IC 半衰大于 4 个月, 可见该因子的有效性持续较长。从各分组相对基准 (等权行业) 的超额收益可以看出组合因子得分最高分组相对稳定, 其第 5 组的年化收益率超过 17%。另外, 从测试结果来看第 5 组的双边年化换手率仅 6.2。

图表 45 组合因子多空分组结果对比——中信一级行业

index	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
空头组合	0.01	0.25	-0.59	0.17
多头组合	0.17	0.26	-0.41	0.75
多空组合	0.15	0.12	-0.15	1.22

资料来源: wind, 华创证券

图表 46 组合因子多空净值——中信一级行业



资料来源: wind, 华创证券

上两图表示组合因子的多空分组的收益对比,多头组合年化收益率 17.35%,夏普比率 0.75,最大回撤 40.9%发生于 2015 年下半年。多空分组年化收益率 15.38%,最大回撤 15.06%,夏普比例 1.22。

2、中信二级行业轮动结果

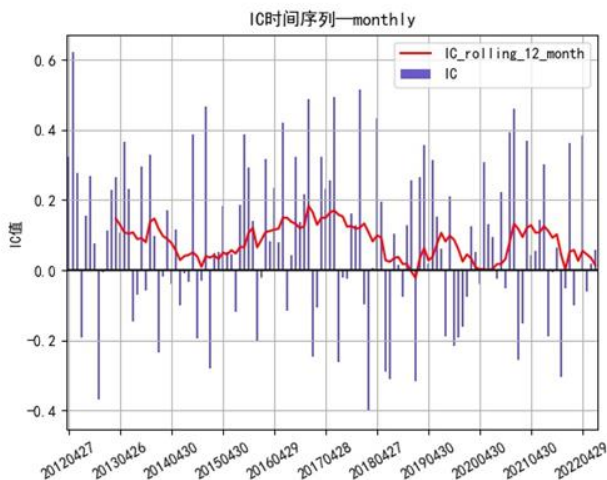
图表 47 组合因子 IC 测试结果——中信二级行业

index	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
IC	0.085	0.221	-0.404	-0.061	0.089	0.257	0.621	0.192	0.612	1.339	4.234

资料来源: wind, 华创证券

上图表示组合因子在二级行业上测试 IC 结果, IC 均值和中位数分别是 8.5%、8.9%, 大于 0 占比达 61.2%, 年化 ICIR 为 1.34。各项指标来看, 效果非常的显著, 相比之前每个维度的单因子的结果同样均有明显的提升。

图表 48 组合因子 IC 时间序列——中信二级行业



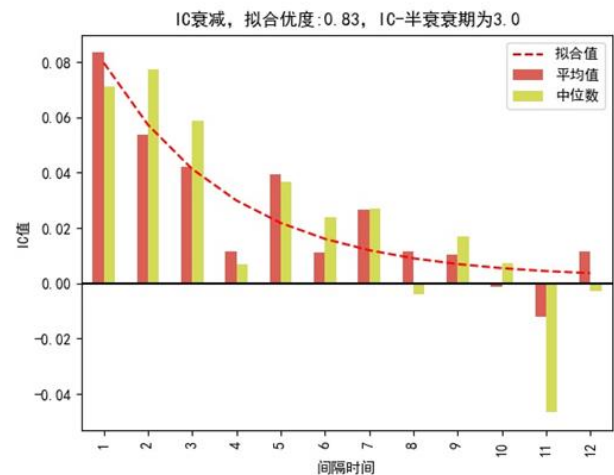
资料来源: wind, 华创证券

图表 50 组合因子超额收益——中信二级行业



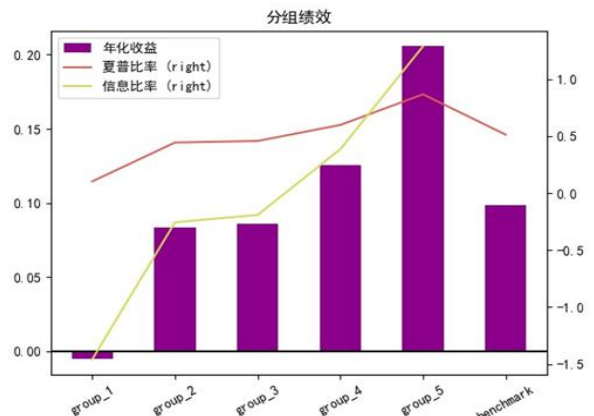
资料来源: wind, 华创证券

图表 49 组合因子 IC 衰减趋势——中信二级行业



资料来源: wind, 华创证券

图表 51 组合因子各分组收益——中信二级行业



资料来源: wind, 华创证券

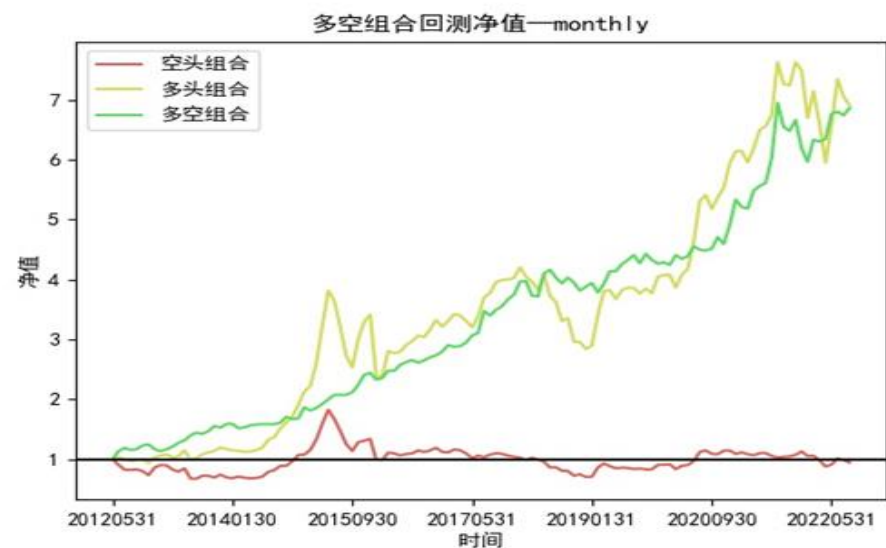
以上四图分别代表组合因子在中信二级行业上测试的 IC 时序结果及分组效果，可以得出组合因子的 IC 半衰为 3 个月，该因子的有效性持续较长。从各分组相对基准（等权行业）的超额收益可以看出组合因子得分最高分组表现非常稳定，其第 5 组的年化收益率超过 20%。另外，从测试结果来看第 5 组的双边年化换手率仅 8.7。

图表 52 组合因子多空分组结果对比——中信二级行业

index	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率
空头组合	-0.01	0.25	-0.61	0.10
多头组合	0.21	0.26	-0.38	0.87
多空组合	0.20	0.13	-0.14	1.48

资料来源：wind，华创证券

图表 53 组合因子多空净值——中信二级行业

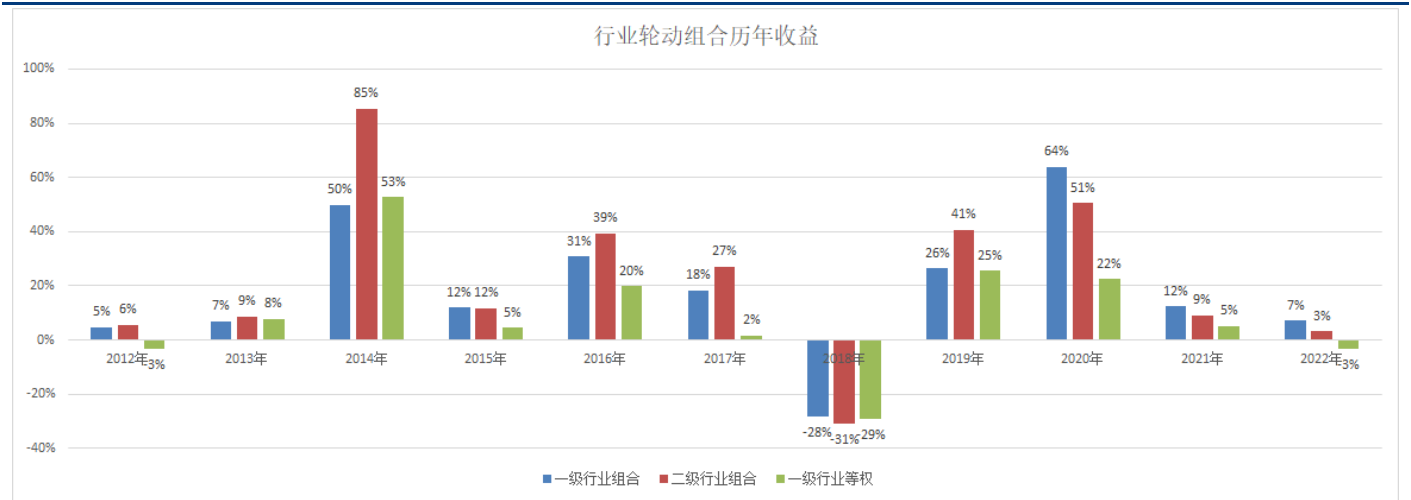


资料来源：wind，华创证券

上两图表示组合因子的多空分组的收益对比，多头组合年化收益率 20.57%，夏普比率 0.87，最大回撤 37.8%发生于 2015 年下半年。多空分组年化收益率 20.48%，最大回撤 14.13%，夏普比例 1.48。

(二) 2022 年以来每月信号

图表 54 行业轮动组合历年收益



资料来源: wind, 华创证券

上图表示行业轮动模型历年来收益结果对比, 二级行业除 2018 年没有跑赢等权行业外其他年份都有超额收益。另外, 不论一级或者二级行业除 2018 年外其他年份的收益均为正收益, 2022 年至 8 月 31 日收益分别为 7.07%、3.2%。

图表 55 2022 年来每月信号——中信一级行业

date	ind_1	ind_2	ind_3	ind_4	ind_5	ind_6
20211231	有色金属	基础化工	国防军工	钢铁	交通运输	煤炭
20220128	国防军工	基础化工	有色金属	钢铁	煤炭	交通运输
20220228	交通运输	电力设备及新能源	钢铁	基础化工	煤炭	有色金属
20220331	有色金属	电力设备及新能源	基础化工	钢铁	交通运输	煤炭
20220429	电子	基础化工	有色金属	钢铁	煤炭	交通运输
20220531	通信	有色金属	煤炭	基础化工	国防军工	电力设备及新能源
20220630	煤炭	交通运输	通信	基础化工	有色金属	电力设备及新能源
20220729	医药	煤炭	交通运输	基础化工	有色金属	电力设备及新能源
20220831	电力设备及新能源	有色金属	基础化工	电力及公用事业	交通运输	煤炭

资料来源: wind, 华创证券

图表 56 2022 年来每月信号——中信二级行业

date	ind_1	ind_2	ind_3	ind_4	ind_5	ind_6	ind_7	ind_8	ind_9	ind_10	ind_11	ind_12
20211231	新能源动力系统	稀有金属	其他化学制品 II	专用机械	半导体	化学原料	其他军工 II	特材	普钢	酒类	饮料	农用化工
20220128	其他军工 II	半导体	稀有金属	元器件	农用化工	酒类	新能源动力系统	其他化学制品 II	化学原料	工业金属	普钢	煤炭开采洗选
20220228	产业互联网	新能源动力系统	酒类	元器件	特材	半导体	其他化学制品 II	化学原料	工业金属	农用化工	煤炭开采洗选	稀有金属
20220331	稀有金属	其他电子零组件 II	半导体	物流	酒类	其他化学制品 II	新能源动力系统	化学原料	农用化工	产业互联网	结构材料	煤炭开采洗选

2022 0429	新能源动力系统	其他电子零组件 II	化学原料	半导体	工业金属	稀有金属	其他化学制品 II	特材	农用化工	煤炭开采洗选	物流	酒类
2022 0531	其他医药医疗	酒类	纺织制造	农用化工	半导体	煤炭开采洗选	其他电子零组件 II	特材	稀有金属	电气设备	化学原料	电源设备
2022 0630	农用化工	煤炭开采洗选	物流	工业金属	半导体	通信设备制造	其他医药医疗	酒类	其他化学制品 II	电源设备	稀有金属	其他电子零组件 II
2022 0729	酒类	半导体	中药生产	其他医药医疗	稀有金属	物流	煤炭开采洗选	农用化工	化学原料	通信设备制造	电源设备	其他电子零组件 II
2022 0831	其他电子零组件 II	电源设备	小家电 II	化学原料	通信设备制造	其他医药医疗	物流	一般零售	农用化工	酒类	航运港口	煤炭开采洗选

资料来源：wind, 华创证券

四、总结

结合之前在选股研究中的经验，本报告尝试将其融入到行业轮动的框架中。本报告的主要结论如下：

多年来 A 股市场普遍存在着行业轮动的现象，不论在一级行业或者二级行业中，鲜有行业可以连续 4 个月以上涨幅排在全行业头部。另外对公募基金披露的中报持仓跟其业绩的对比，可以发现规模在 2 亿元以上业绩排名前 100 名的基金产品中，他们的持仓有明显的行业偏好，第一大重仓行业为电力设备及新能源，第二大重仓行业为食品饮料，两个行业占比达 81%。二季度市场所有行业的平均收益为 3.97%，其中食品饮料涨幅 21.19% 排名第三，电力设备及新能源涨幅 13.88% 排名第四。由此可见行业选择对提高基金产品的业绩有巨大帮助。

我们之前基本面研究中关于 CANSLIM 系列的基本面选股策略在近几年表现非常突出，借鉴之前的研究思路，对于行业轮动的研究我们从四个维度对行业进行评价，分别是微观基本面维度、市场情绪维度、分析师一致预期维度及分析师预期变化维度。

对微观基本面的研究中我们主要从三个角度来分析，即行业的成长角度、行业盈利能力角度以及行业的营运能力角度。通过对各角度的因子进行测试，其中成长角度的四个因子是其中效果最好的因子，一级行业上 IC 均值及中位数均超过 3.5%，IC 大于 0 的占比均大于 54%。同时，该维度因子整体分析效果较好，二级行业上分组效果明显优于一级行业上分组效果。

市场情绪维度中主要考虑量价因子，分别是长期动量（过去 12 个月行业动量）与短期换手率（过去 1 个月换手率波动率）。其中长期动量的测试结果偏正向，IC 均值和中位数均大于 6%，同时 IC 大于 0 占比分别为 57%、58%；换手率因子的测试结果偏负向，该因子在一级行业上测试效果比在二级行业上测试效果更为显著，在一级行业上 IC 均值和中位数分别为 -3% 与 -7%，小于 0 占比为 58% 与 54%。

分析师一致预期调整维度中主要对比三个因子，分别是一致预期归母净利润、一致预期每股收益与一致预期净资产收益率。三个因子测试结果均比较有效，其中效果最好的为一致预期归母净利润变化率，其在二级行业上测试的 IC 均值和中位数分别是 5.8%、4.8%，同时大于 0 占比为所有因子中最高（61.9%）；在一级行业上测试的 IC 均值和中位数分别为 5.3%、5.8%，同时大于 0 占比为 57.9%。

分析师预期变化维度中，我们对以上三个因子构建每个行业每期上调占比因子，该类因

子的测试结果均比较显著，其在二级行业上的测试效果明显优于其在一级行业上的测试结果。其中效果最好的因子为 roe 上调占比因子，该因子在一级行业与二级行业上的 IC 均值均大于 7%，大于 0 的占比也是超过 58%。

最后，按照上文提到的四个维度共计 17 个因子全都纳入到最后的打分体系中进行综合打分，按照每期的综合打分我们构建组合因子，同时每期的推荐行业即综合打分之后的得分最高前 20% 行业。该组合因子在一级行业上 IC 均值和中位数分别是 9.6%、9.7%，大于 0 占比达 62%，年化 ICIR 为 1.36。多头组合年化收益率 17.35%，夏普比率 0.75，最大回撤 40.9% 发生于 2015 年下半年。在二级行业上测试 IC 均值和中位数分别是 8.5%、8.9%，大于 0 占比达 61.2%，年化 ICIR 为 1.34。多头组合年化收益率 20.57%，夏普比率 0.87，最大回撤 37.8% 发生于 2015 年下半年。

轮动模型历年来收益结果对比，不论一级或者二级行业除 2018 年外其他年份的收益均为正收益，2022 年至 8 月 31 日收益分别为 7.07%、3.2%。

五、风险提示

报告总的统计结果均基于历史数据，不保证未来数据的有效性。

金融工程组团队介绍

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

高级分析师：秦玄晋

上海对外经贸大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨宸祎

美国伊利诺伊大学香槟分校会计学、金融工程学硕士，CFA。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	公募机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	高级销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	刘懿	高级销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
	蔡依林	销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	顾翎蓝	销售助理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	张嘉慧	销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售经理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
	王春丽	销售助理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
	周玮	销售助理		zhouwei@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	曹静婷	销售副总监	021-20572551	caojingting@hcyjs.com
	官逸超	销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	李凯	资深销售经理	021-20572554	likai@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	邵婧	高级机构销售	021-20572560	shaojing@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	王世韬	销售助理		wangshitao1@hcyjs.com
	朱涨雨	销售助理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	销售助理		likaiyue@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	销售总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	高级销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	高级销售经理	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹琦	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com
	王卓伟	销售助理	0755—82756805	wangzhuowei@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断;分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华创证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A 邮编: 100033 传真: 010-66500801 会议室: 010-66500900	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际 商务中心 A 座 19 楼 邮编: 518034 传真: 0755-82027731 会议室: 0755-82828562	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层 邮编: 200120 传真: 021-20572500 会议室: 021-20572522